

Hafta 12

Karar Kuramı: Karar

Ağaçları

Doç. Dr. Erhan Çene

04/12/2025

Karar Ağacı (1)

Karar Ağacı (1)

- Şimdiye kadar, sonuçların matris veya tablo biçiminde gösterilmesinin mümkün olduğu **bir olaylar kümesi-bir strateji seçimi** olarak özetlenebilecek durumların karar problemleri incelenmiştir.
- Oysa karar verme genellikle, **birden fazla olaylar kümesinin** bulunduğu, her küme için bir eylem seçiminin söz konusu olduğu çok aşamalı bir süreçtir.
- Bu tip problemlerin matris veya tablo yaklaşımıyla çözülmesi doğru değildir. Matris yerine **karar ağacı** oluşturulması uygun olur.
- Karar vericinin karar aldığı her bir nokta **karar noktası** olup karar noktaları ağaç üzerinde bir **kare** ile gösterilir.
- Bu kareden çıkan dallar karar vericinin **stratejilerine karşılık gelir**.
- Karar vericinin **kontrolü dışında** olan olaylar dallar üzerinde gösterilirler. Bu noktalara **olay düğüm noktası** veya **şans noktası** denir.

Karar Ağacı (2)

Karar Ağacı (2)

- Olayı simgeleyen sembol ve olayın ortaya çıkma olasılığı ait olduğu dal üzerinde gösterilir.
- Şans noktasından çıkan dallar, karar vericiyi bir **başka şans noktasına** veya bir **karar noktasına** götürebilir.
- Karar probleminin karar ağacı ile çözümünde **sondan başa doğru hesaplama** yaklaşımı uygulanır.
- Bunun için oluşturulan karar ağacının **en son aşamasındaki uç noktalardan** başlanır ve **ağaç üzerinde başa doğru** gidilir.
- Bu ilerleyiş sırasında karşılaşılan karar noktalarının her birinde o düğümün **en olabilir değeri**, **beklenen değeri** ya da **beklenen pişmanlığı** hesaplanır. İstenilen değerlerden **en iyi olanı** o düğümün üzerine yazılır.
- Başlangıç noktasına ulaşıldığında **çözüm işlemi tamamlanmış** olur.

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı

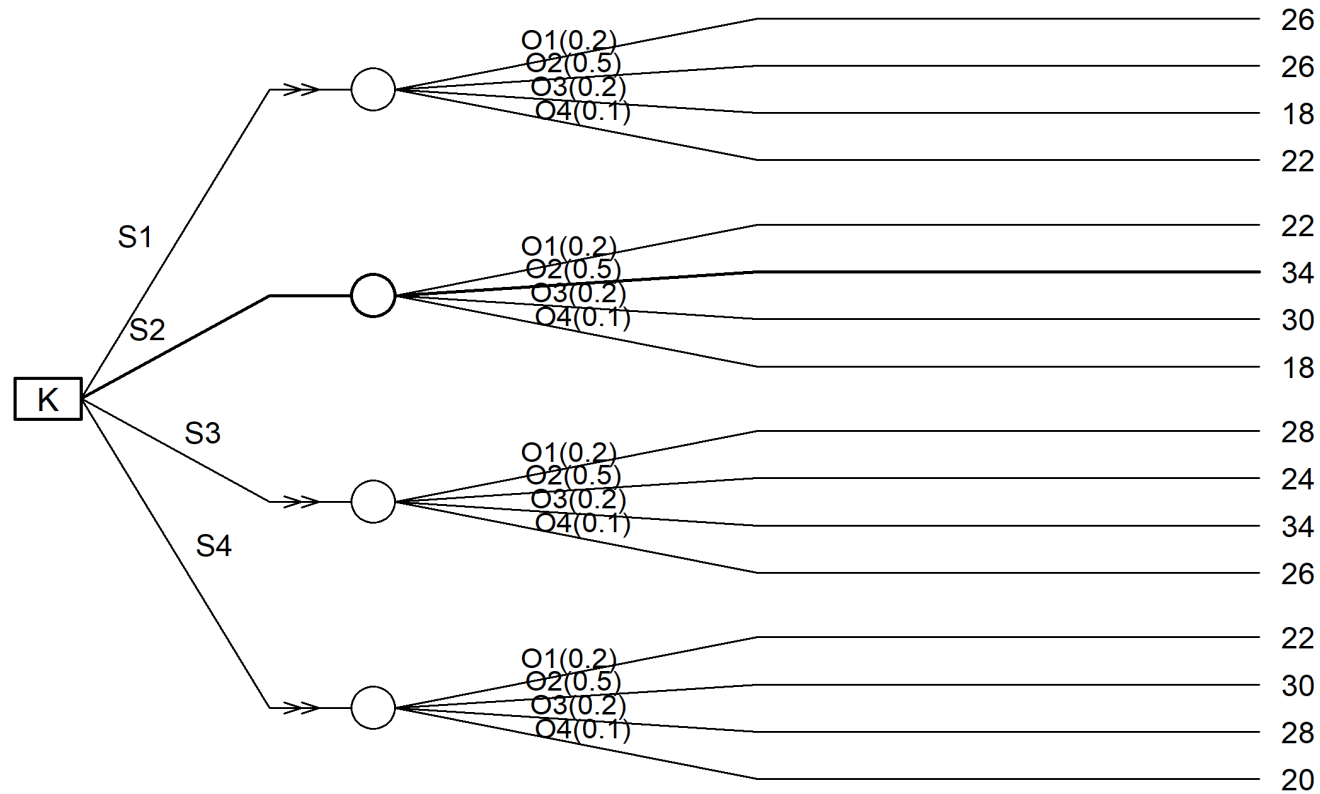
Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı

- Aşağıda verilen matristeki değerleri hem **kazanç değerleri** hem de **kayıp değerleri** olarak düşünerek soruyu,
 - **En yüksek olabilirlik**
 - **Beklenen değer** ve
 - **Beklenen pişmanlık** yöntemlerini kullanarak **karar ağacı** yardımıyla çözün ve her bir durum için **optimal stratejiyi** bulun.

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

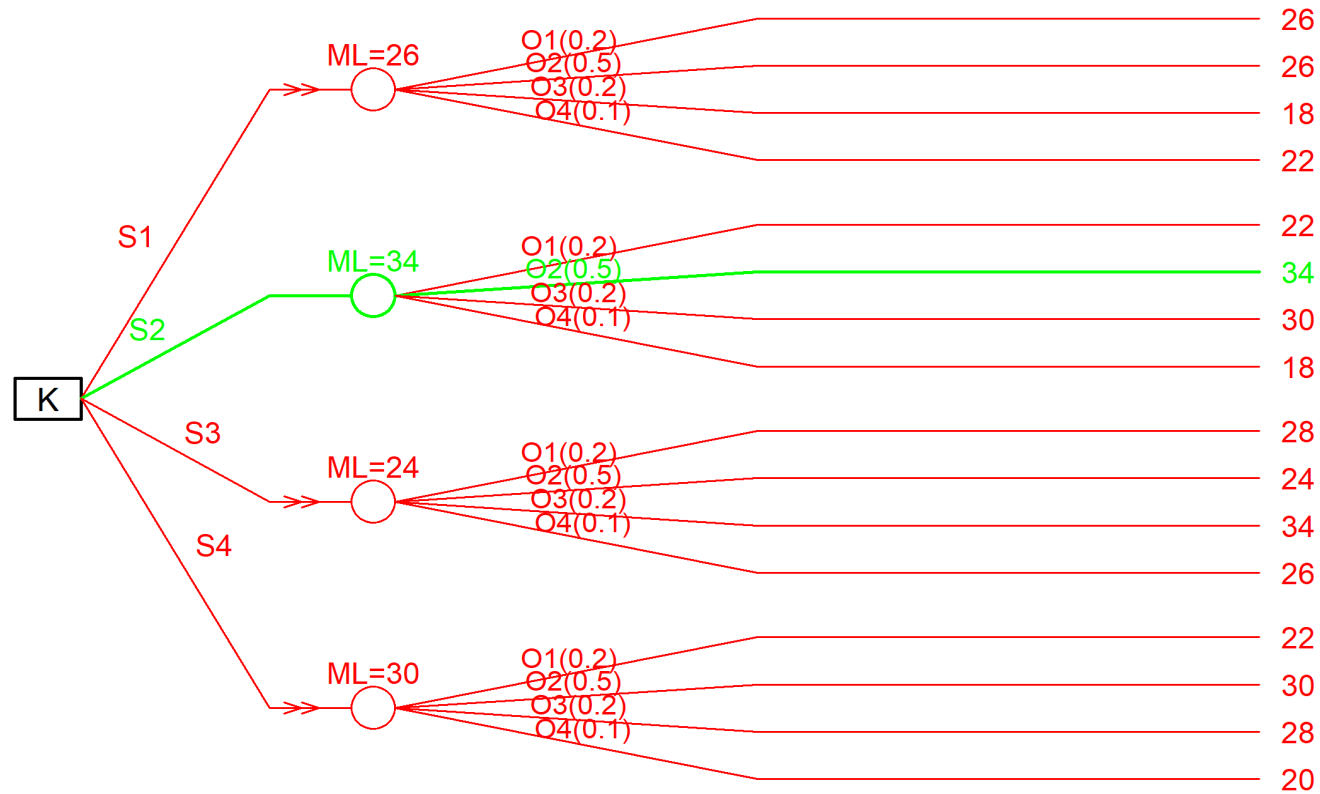
Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - En Çok Olabilirlik

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - En Çok Olabilirlik

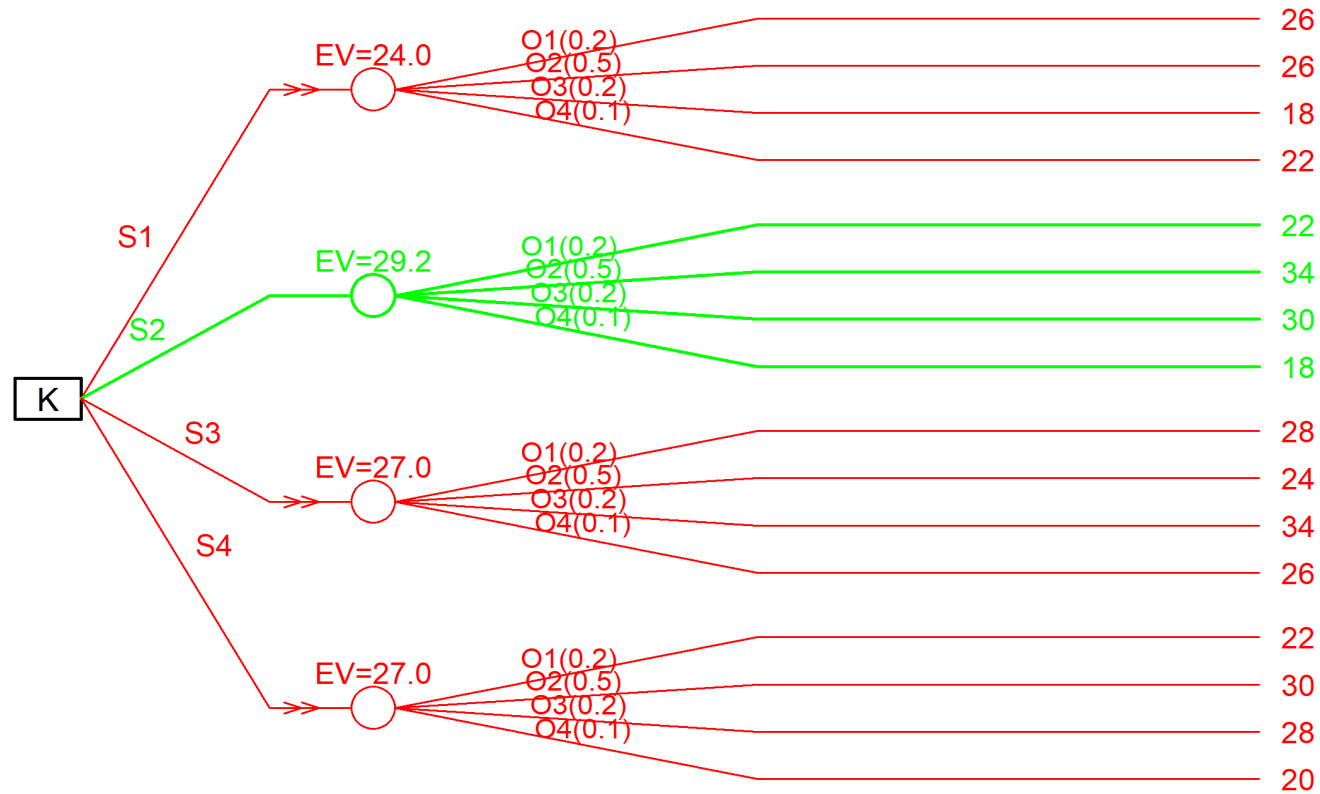
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kazanç



Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kazanç



Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (2)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (2)

Beklenen fırsat kaybı ölçütünde fırsat kayıpları esas alındığından önce **fırsat kayıpları matrisinin** düzenlenmesi gerekir.

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1	
S1	2	8	16	4	8.0
S2	6	0	4	8	2.8
S3	0	10	0	0	5.0
S4	6	4	6	6	5.0

- S1 için $0.2 \cdot 2 + 0.5 \cdot 8 + 0.2 \cdot 16 + 0.1 \cdot 4 = 8.0$
- S2 için $0.2 \cdot 6 + 0.5 \cdot 0 + 0.2 \cdot 4 + 0.1 \cdot 8 = 2.8$
- S3 için $0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 10 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 0 = 5.0$
- S4 için $0.2 \cdot 6 + 0.5 \cdot 4 + 0.2 \cdot 6 + 0.1 \cdot 6 = 5.0$

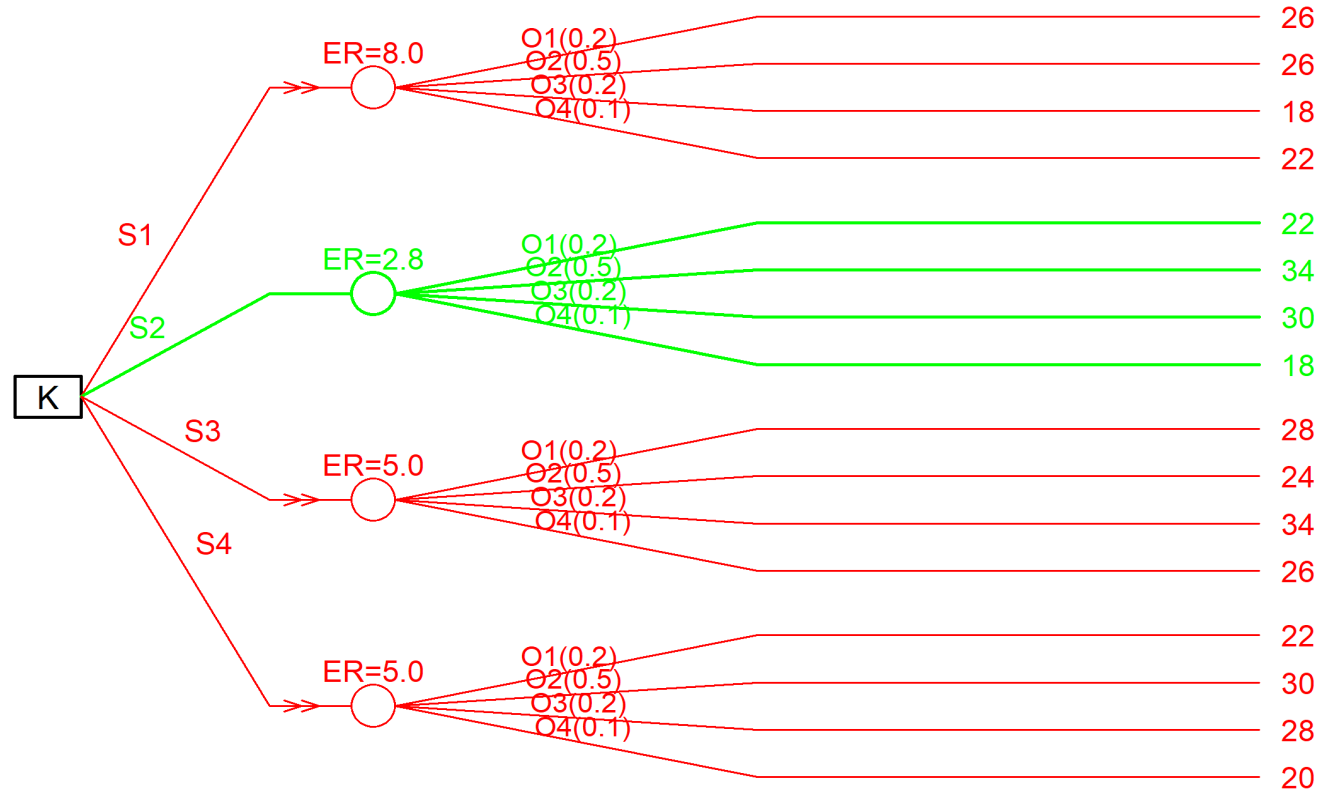
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (2.8) veren S2** olacaktır.
- Bu ölçütü en iyi olduğu kararlaştırılan **S2** 'nin daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

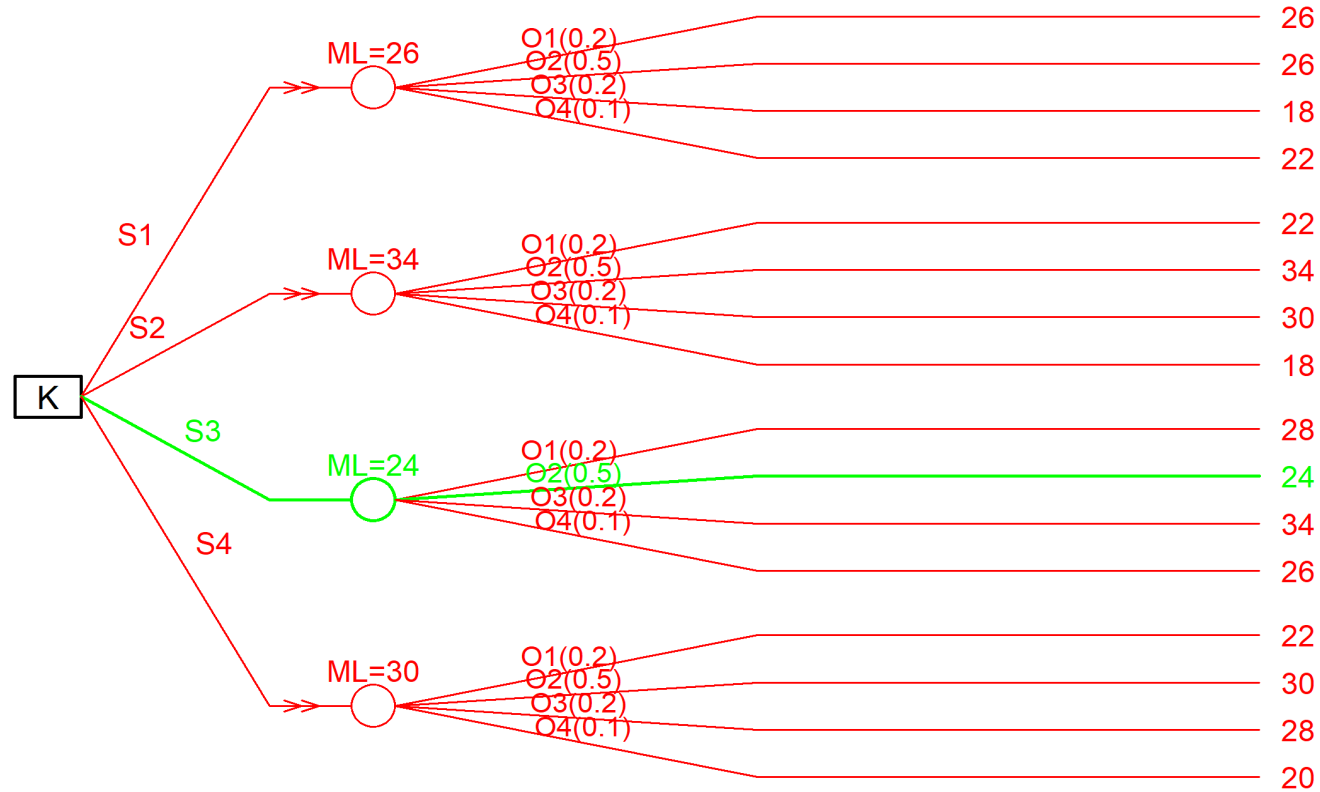
Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kazanç



Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kayıp - En Çok Olabilirlik

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kayıp - En Çok Olabilirlik

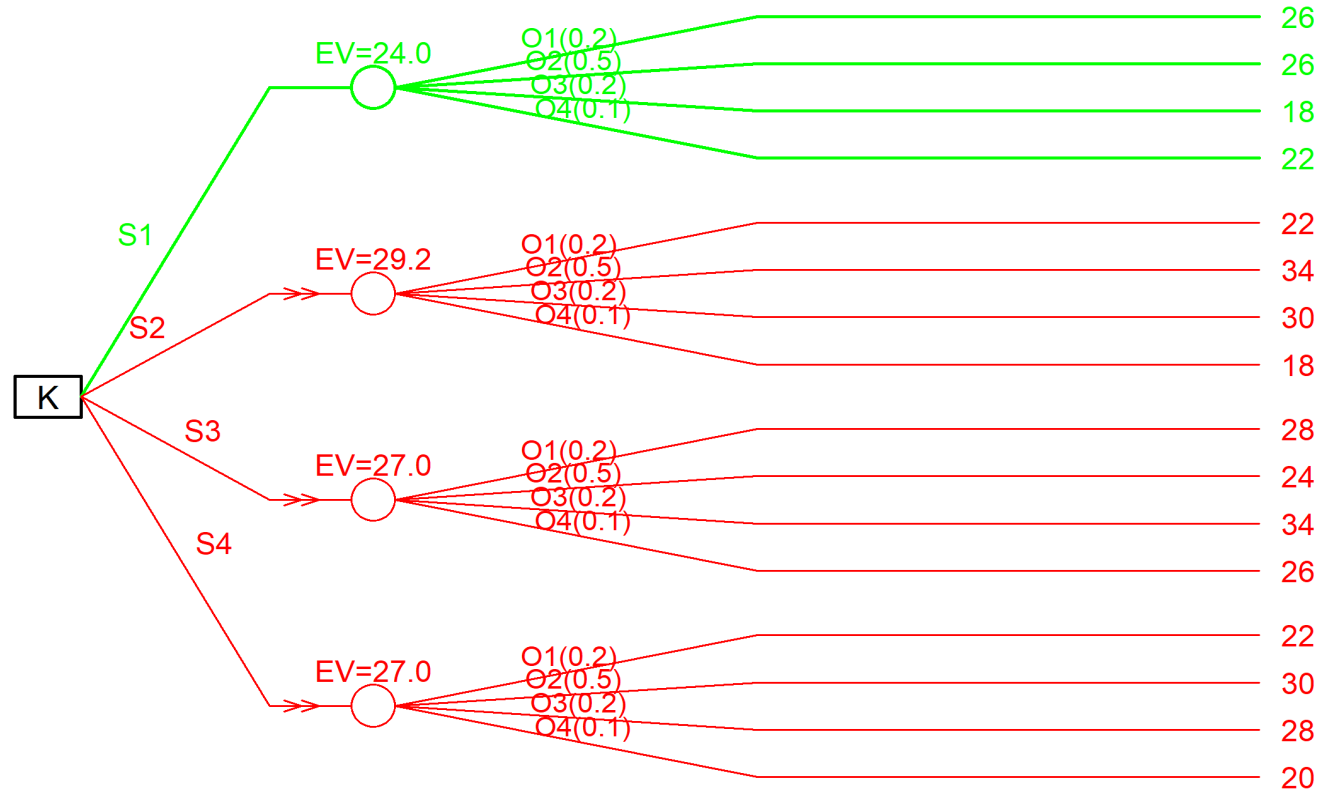
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kayıp



Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kayıp - Beklenen Değer

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kayıp - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kayıp



Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (2)

Beklenen fırsat kaybı ölçütünde fırsat kayıpları esas alındığından önce **fırsat kayıpları matrisinin** düzenlenmesi gerekir.

Kayıp matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en küçük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1	
S1	4	2	0	4	2.2
S2	0	10	12	0	7.4
S3	6	0	16	8	5.2
S4	0	6	10	2	5.2

- S1 için $0.2 \cdot 4 + 0.5 \cdot 2 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 4 = 2.2$
- S2 için $0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 10 + 0.2 \cdot 12 + 0.1 \cdot 0 = 7.4$
- S3 için $0.2 \cdot 6 + 0.5 \cdot 0 + 0.2 \cdot 16 + 0.1 \cdot 8 = 5.2$
- S4 için $0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 6 + 0.2 \cdot 10 + 0.1 \cdot 2 = 5.2$

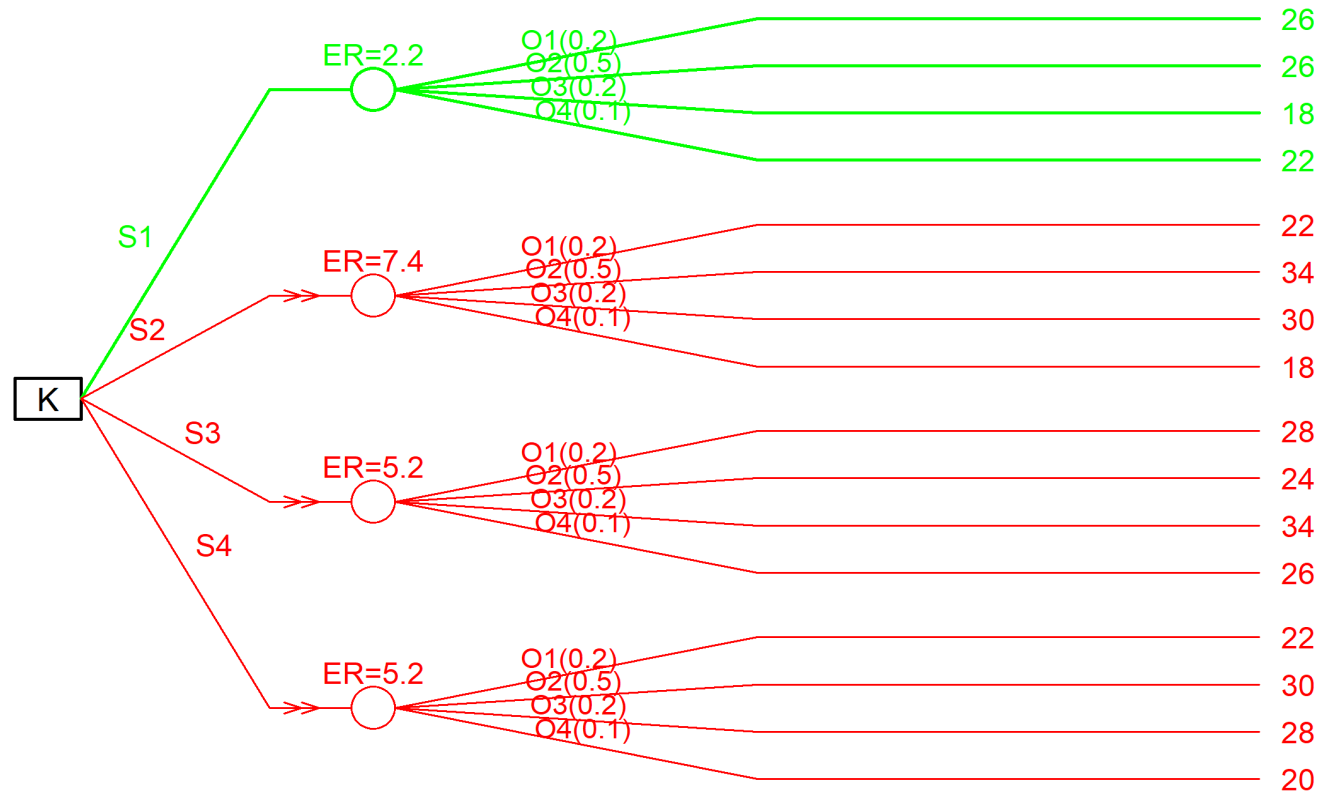
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (2.2) veren S1** olacaktır.
- Bu ölçütü en iyi olduğu kararlaştırılan **S1**'in daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kayıp - Beklenen Pişmanlık

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kayıp - Beklenen Pişmanlık

Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kayıp



Örnek 2: Mağaza (1)

Örnek 2: Mağaza (1)

- Bir mağaza sahibinin; 100, 200 veya 300 adet sipariş vermek gibi üç stratejisi vardır.
- O1, O2, O3 ve O4 ile simgelenen olaylar sırasıyla, istemin 100, 150, 200 ve 250 adet olması durumlarını belirtmektedir.
- İstemin 100 olma olasılığının 0.2; 150 olma olasılığının 0.3; 200 olma olasılığının 0.3 ve 250 olma olasılığının 0.2 olduğu bilinmektedir.
- Karar matrisinin elemanları farklı sipariş ve istem miktarı birleşimlerinin sonucu elde edilecek
 - kâr olarak tanımlandığı,
 - maliyet olarak tanımlandığı durumu gösterebilir.

Payoff Tablosu

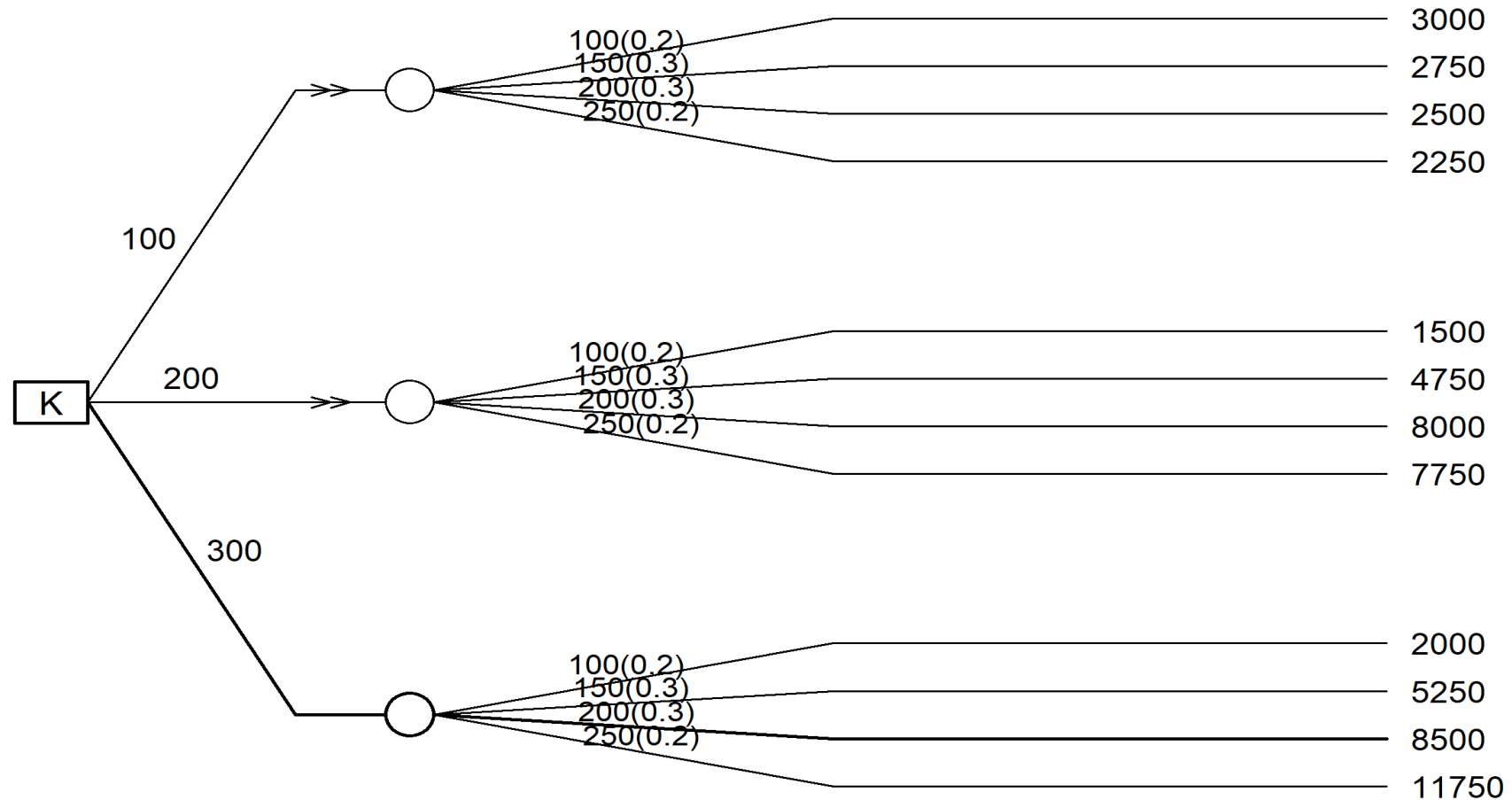
Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	100	150	200	250
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2
100	3 000	2 750	2 500	2 250
200	1 500	4 750	8 000	7 750
300	2 000	5 250	8 500	11 750

Her iki durum için de mağaza sahibinin en yüksek olabilirlik, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre hangi stratejiyi seçmesi gerektiğini ve bu stratejiye ait değerleri karar ağacı yardımıyla elde ediniz.

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

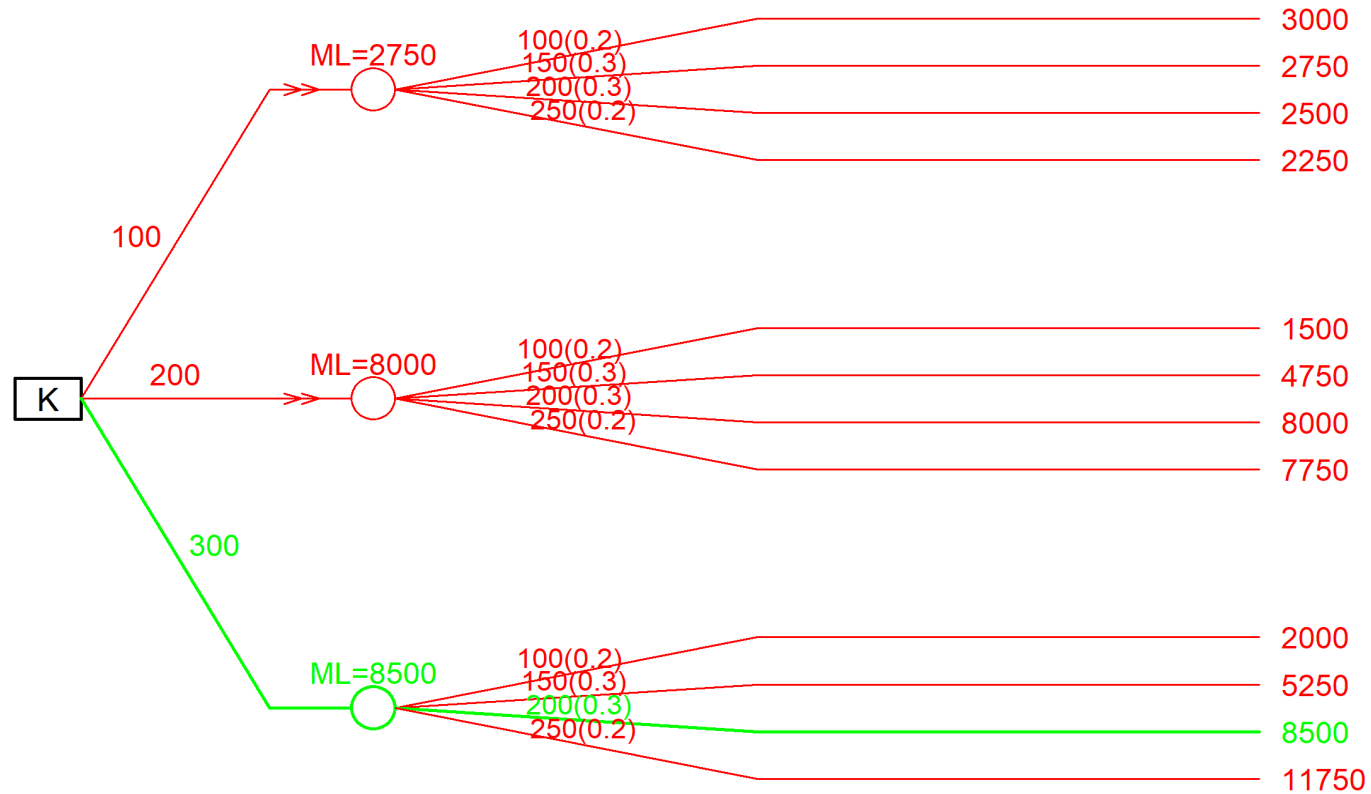
Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - En Yüksek Olabilirlik

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Kazanç - En Yüksek Olabilirlik

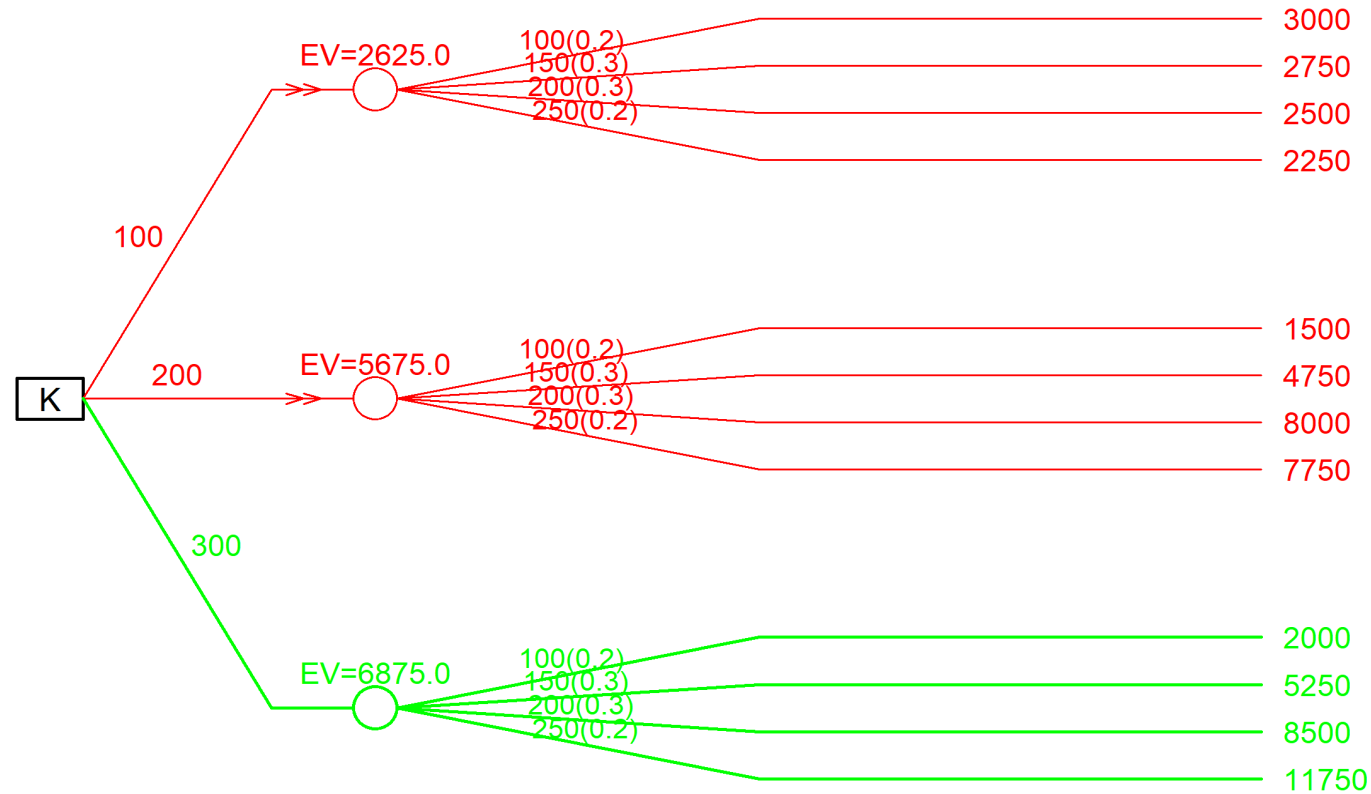
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kazanç



Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kazanç



Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2	
S1 (100)	0	2 500	6 000	9 500	4 450
S2 (200)	1 500	500	500	4 000	1 400
S3 (300)	1 000	0	0	0	200

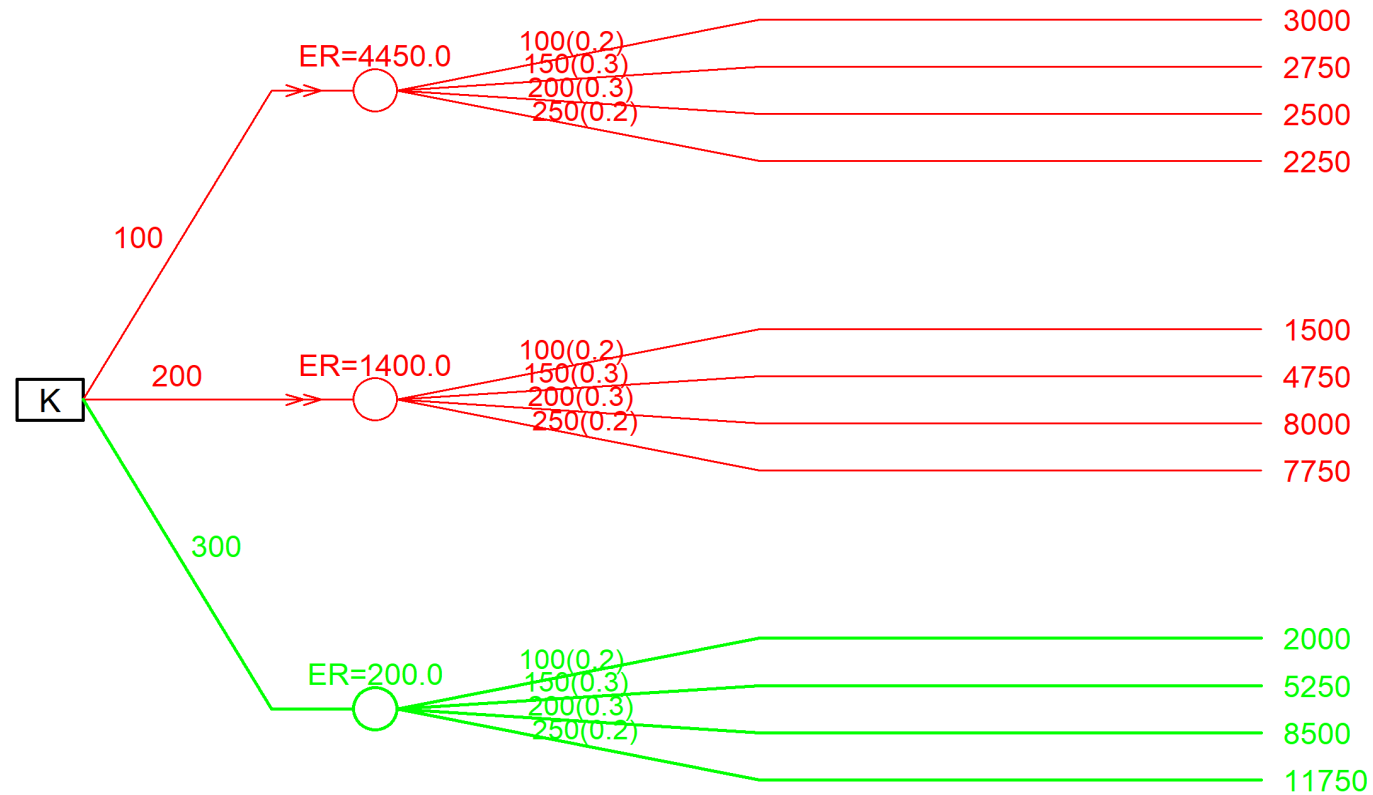
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- S1 - 100 sipariş için
 $0.2 \cdot 0 + 0.3 \cdot 2500 + 0.3 \cdot 6000 + 0.2 \cdot 9500 = 4450$
- S2 - 200 sipariş için
 $0.2 \cdot 1500 + 0.3 \cdot 500 + 0.3 \cdot 500 + 0.2 \cdot 4000 = 1400$
- S3 - 300 sipariş için
 $0.2 \cdot 1000 + 0.3 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 = 200$
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (200) veren S3 - 300 sipariş** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **300 sipariş**'in daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

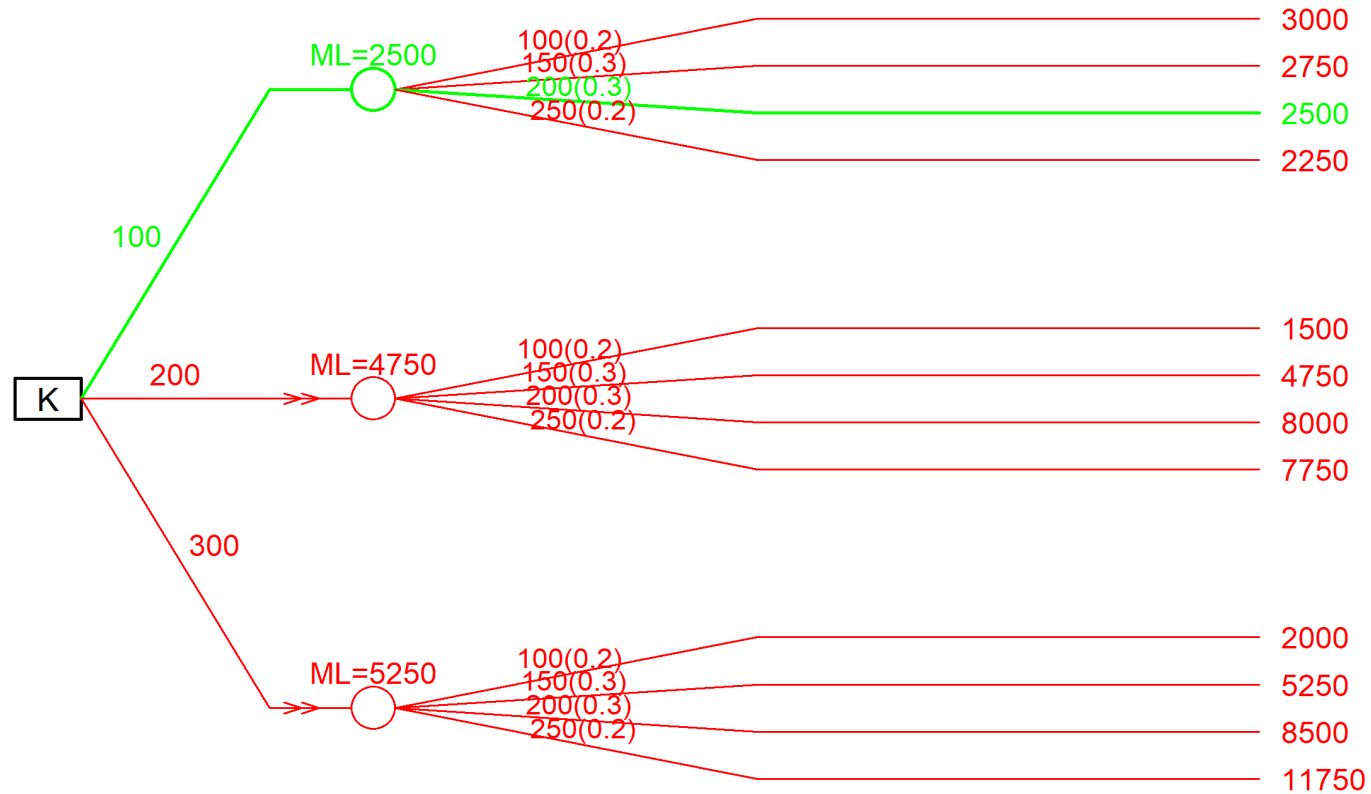
Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kazanç



Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Maliyet - En Yüksek Olabilirlik

Örnek 1: En İyi Strateji - Karar Ağacı - Maliyet - En Yüksek Olabilirlik

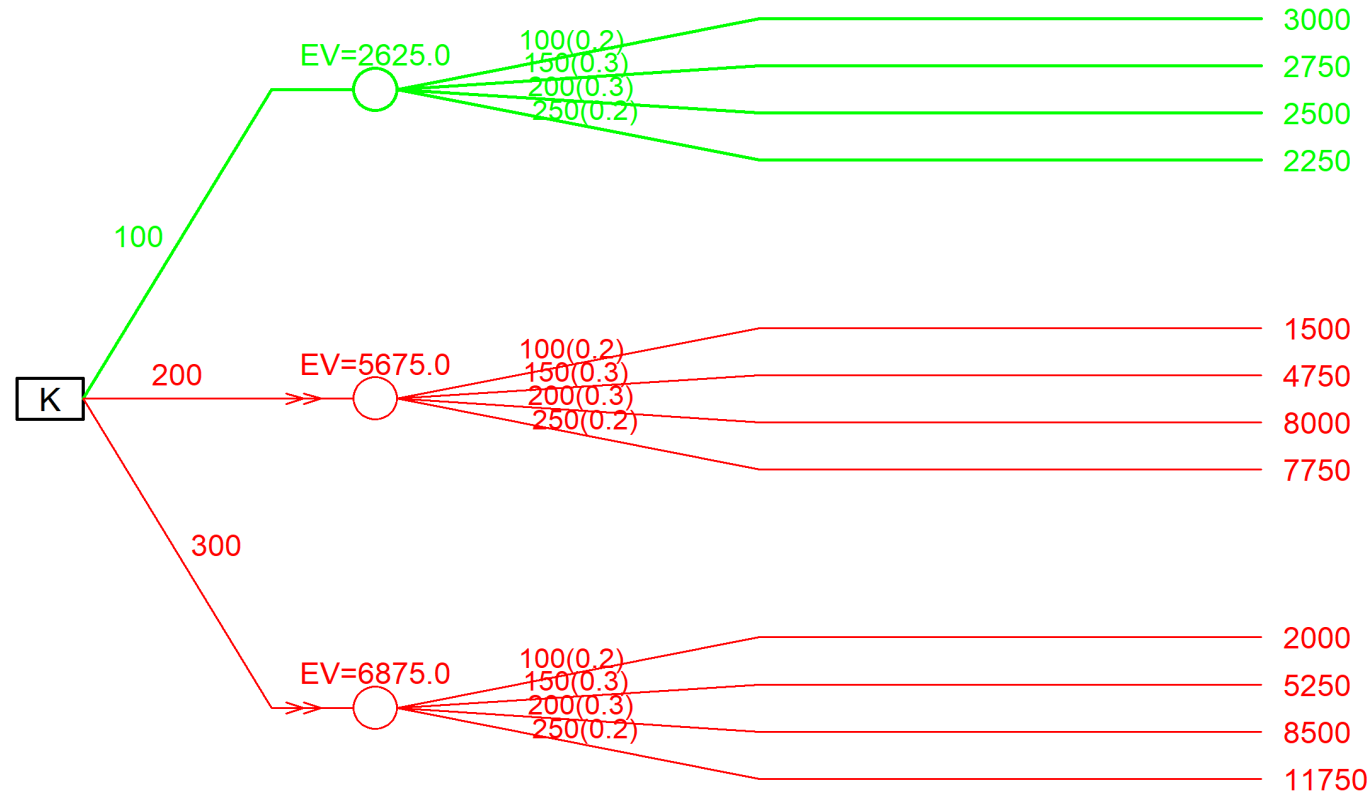
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kayıp



Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Değer

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kayıp



Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kayıp matrisi üzerinde çalışıldığı için fırsat kaybı matrisi, orijinal matrisin sütun değerlerinin her birinden, sütun en küçük değerinin çıkartılmasıyla elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2	
S1 (100)	1 500	0	0	0	300
S2 (200)	0	2 000	5 500	5 500	3 350
S3 (300)	500	2 500	6 000	9 500	4 550

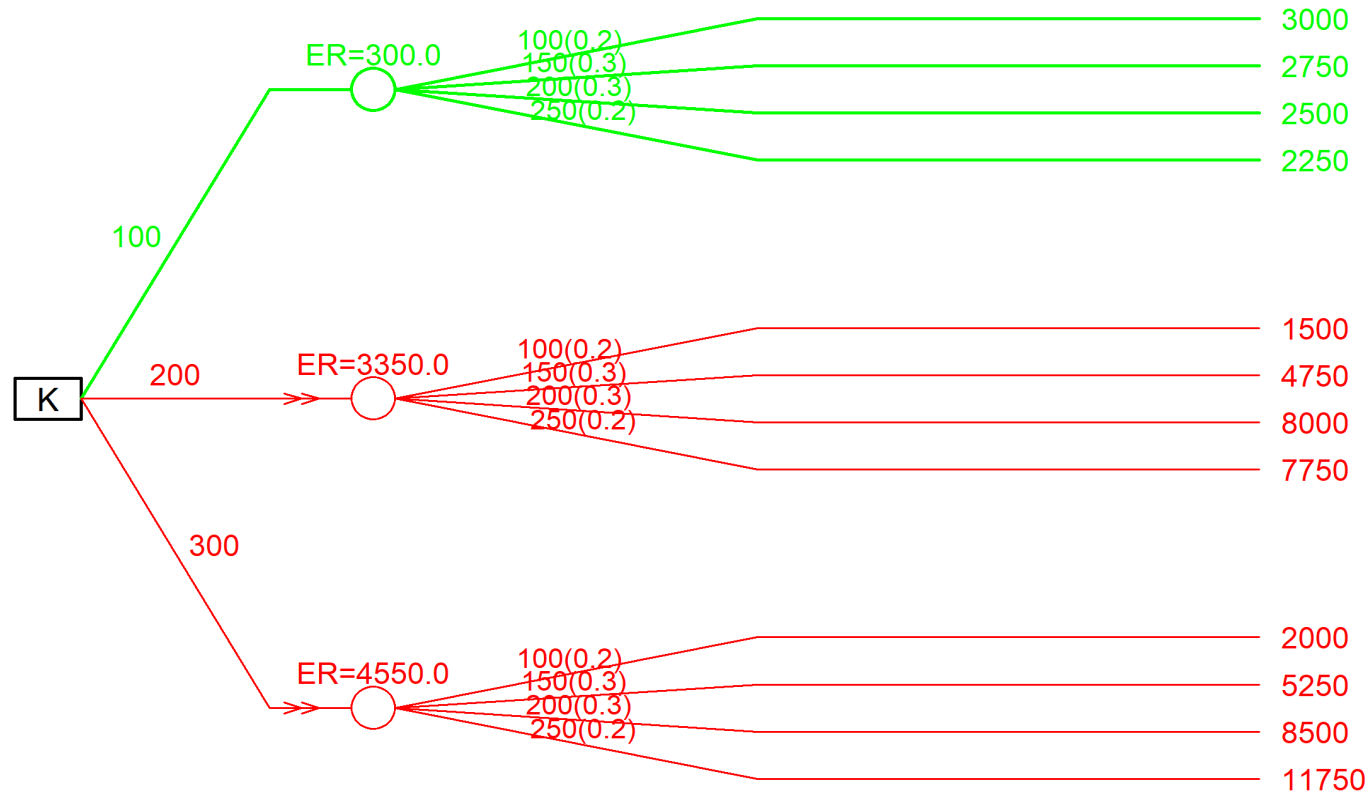
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra olayların gerçekleşmesi olasılıklarından yararlanarak her bir eylem için beklenen fırsat kaybı değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- S1 - 100 sipariş için
 $0.2 \cdot 1500 + 0.3 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 = 300$
- S2 - 200 sipariş için
 $0.2 \cdot 0 + 0.3 \cdot 2000 + 0.3 \cdot 5500 + 0.2 \cdot 5500 = 3350$
- S3 - 300 sipariş için
 $0.2 \cdot 500 + 0.3 \cdot 2500 + 0.3 \cdot 6000 + 0.2 \cdot 9500 = 4550$
- Sonuçta, beklenen fırsat kaybı ölçütüne göre en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (300) veren S1 - 100 sipariş olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan 100 sipariş'in daha önce beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Pişmanlık

Örnek 2: Mağaza - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Pişmanlık

Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kayıp



Örnek 3: Hisse Senedi

Örnek 3: Hisse Senedi

- A ve B firmalarının hisse senetlerini alarak borsaya 10000 pb para yatırmak istediğinizi varsayalım.
- A firmasının hisse senetleri riskli olmakla birlikte,
 - Borsanın iyi gittiği durumda (boğaların hakim olduğu pazarda) gelecek sene için değeri %50 artacaktır.
 - Eğer borsa iyi gitmezse (ayıların hakim olduğu pazarda) hisse senedinin değeri azalacaktır.
- B hisse senedi ise güvenli bir şekilde
 - boğaların hakim olduğu pazarda %15 getiri,
 - ayıların hakim olduğu pazarda %5 getiri sağlayacaktır.
- Başvurulan tüm kaynaklar boğaların hakim olduğu pazara %60, ayıların bulunduğu pazara %40 şans vererek tahmin yapmaktadır.
- Paranızı nereye yatırmanız gerektiğini ve olası kazancınızı en yüksek olasılıkla, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre karar ağacı kullanarak hesaplayınız.

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Matrisinin Oluşturulması

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Matrisinin Oluşturulması

- Diğer sorulardan farklı olarak bu soruda **karar matrisi bize verilmemiş**, olası durumlara göre matrisi **bizden hazırlamamız beklenmektedir**.
- Olası durumlara bakılırsa,
 - A hisse senedi seçilir ve **boğa** yılı olursa, $10000 \times 0.5 = 5000$ pb getiri olur.
 - A hisse senedi seçilir ve **ayı** yılı olursa, $10000 \times (-0.2) = (-2000)$ pb getiri olur.
 - B hisse senedi seçilir ve **boğa** yılı olursa, $10000 \times 0.15 = 1500$ pb getiri olur.
 - A hisse senedi seçilir ve **ayı** yılı olursa, $10000 \times 0.05 = 500$ pb getiri olur.

Bu bilgilere göre **karar matrisi** aşağıdaki gibi elde edilir.

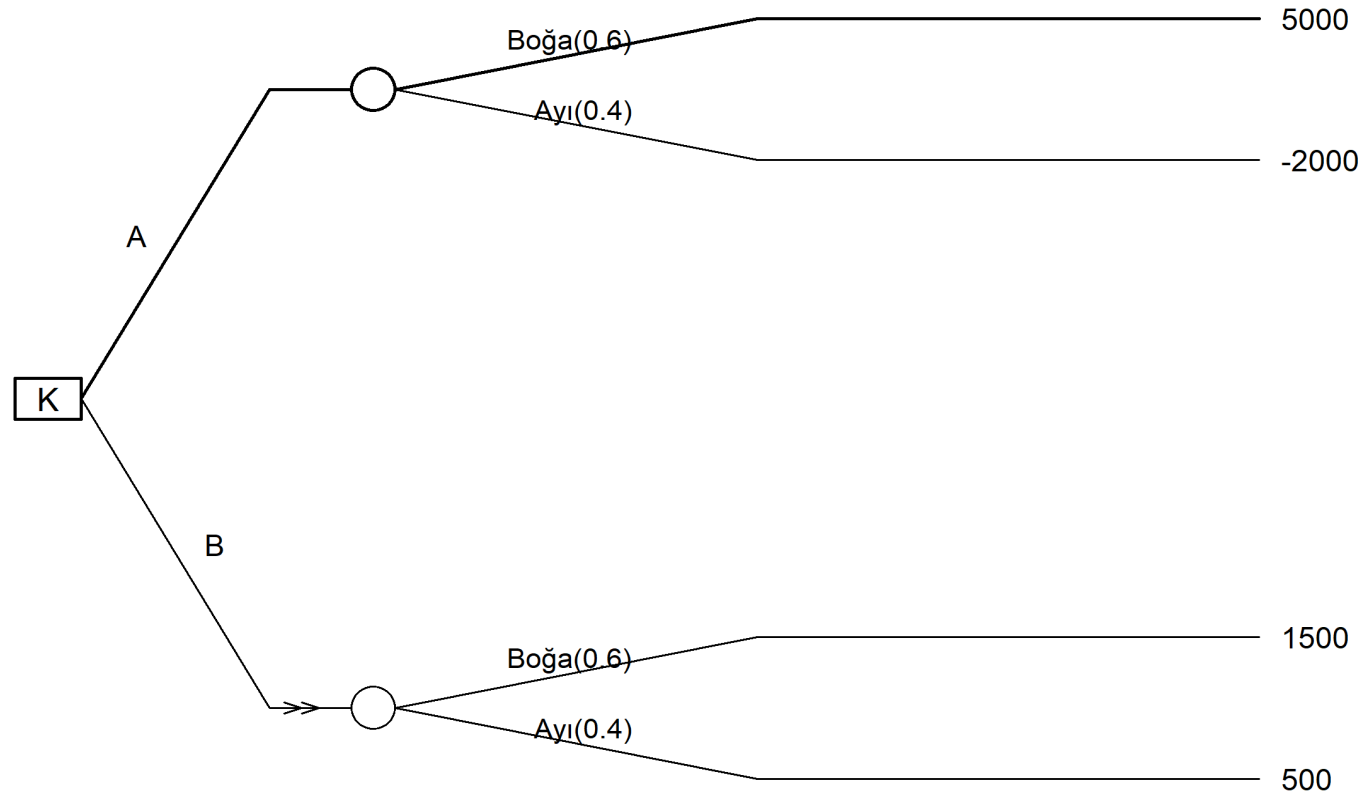
Payoff Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri	
	Boğa	Ayı
Olasılık	0.6	0.4
A	5 000	-2 000
B	1 500	500

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

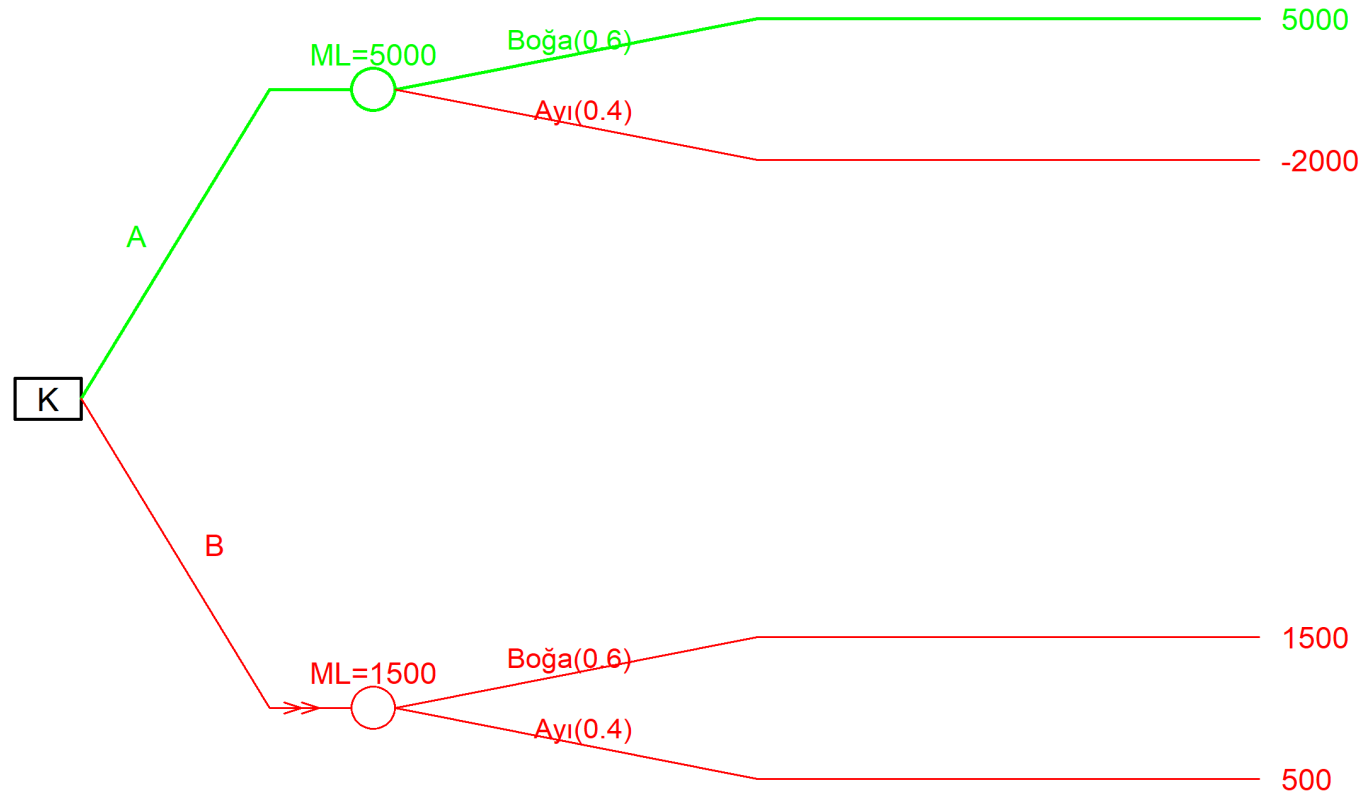
Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - En Yüksek Olabilirlik

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - En Yüksek Olabilirlik

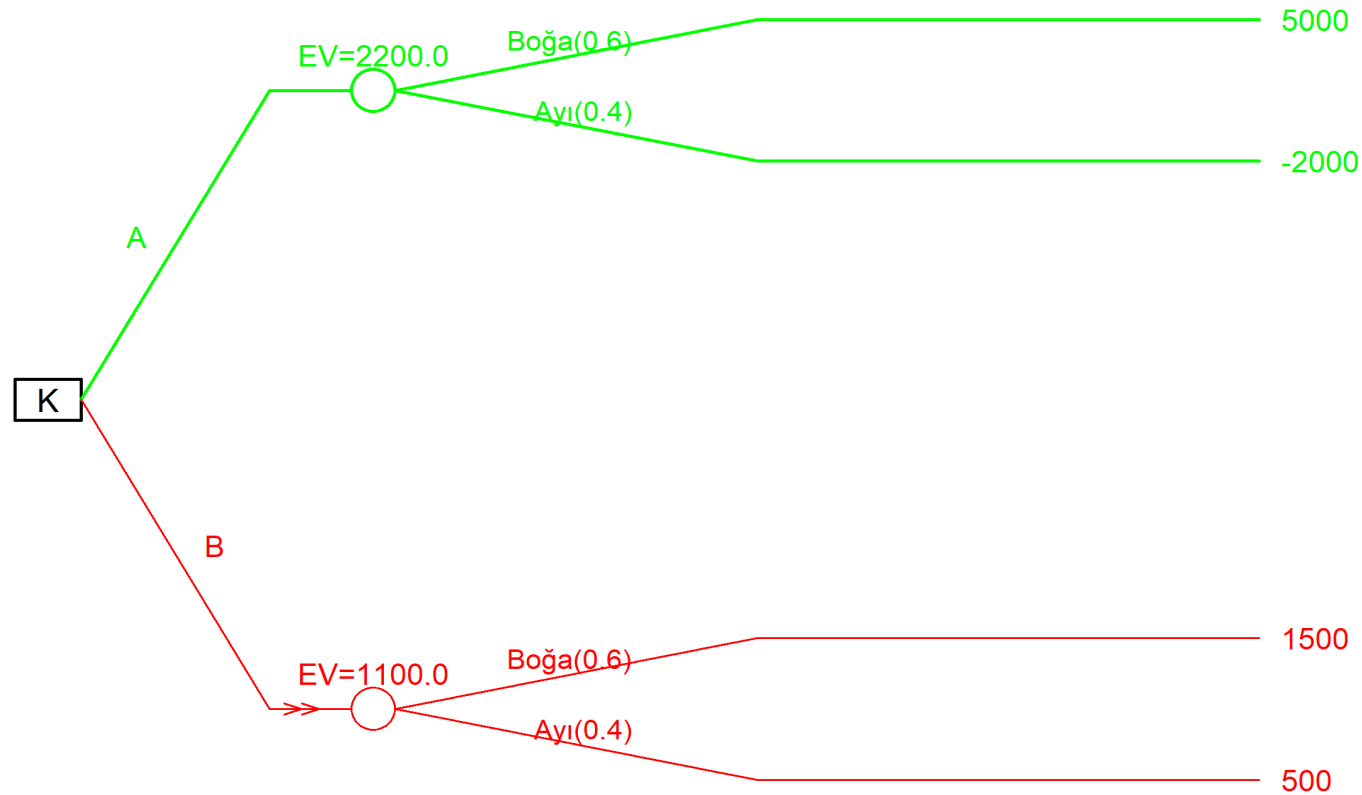
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kazanç



Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kazanç



Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		Beklenen Pişmanlık (ER)
	Boğa	Ayı	
Olasılık	0.6	0.4	
A	0	2 500	1 000
B	3 500	0	2 100

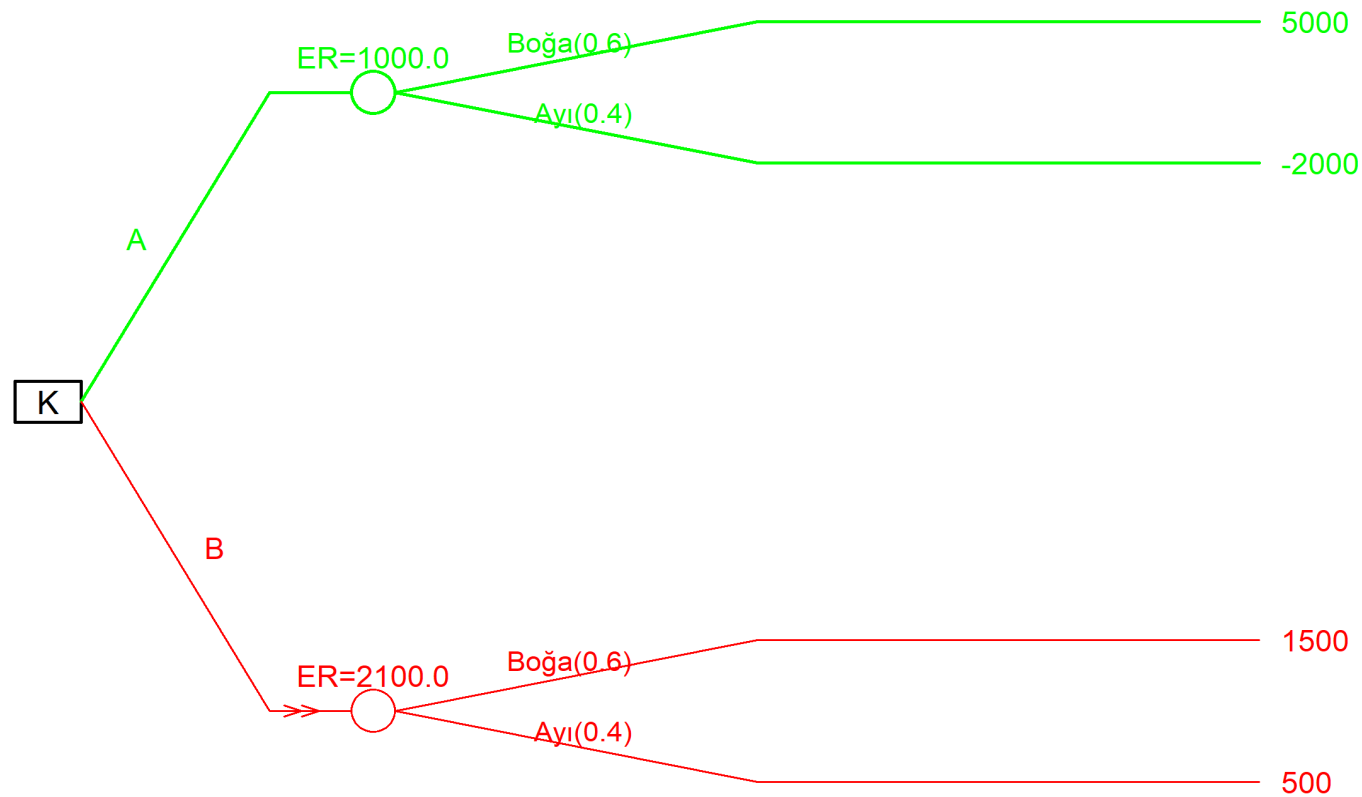
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- A hisse senedi için $0.6 \cdot 0 + 0.4 \cdot 2500 = 1000$
- B hisse senedi için $0.6 \cdot 3500 + 0.4 \cdot 0 = 2100$
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (1000) veren A hisse senedi** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **A hisse senedi**'nin daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kazanç



Örnek 4: Fon

Örnek 4: Fon

- Paranızı **kamu**, **gelişme** ve **global** gibi **üç** farklı **fonda** değerlendirebilme şansına sahip olduğunuzu düşünelim.
- Yatırımınızın değeri **pazar koşullarına** bağlı olarak **değişecektir**.
- Pazarın kötüye gitme olasılığı **%10**, ne kötü ne iyi gitme olasılığı **%50** ve iyi gitme olasılığı ise **%40**'tır.
- Aşağıdaki **tabloda pazarın durumu** ve **paranın yatırıldığı fon** göz önüne alınarak hazırlanan **kazanç matrisi** verilmiştir.

Payoff Tablosu

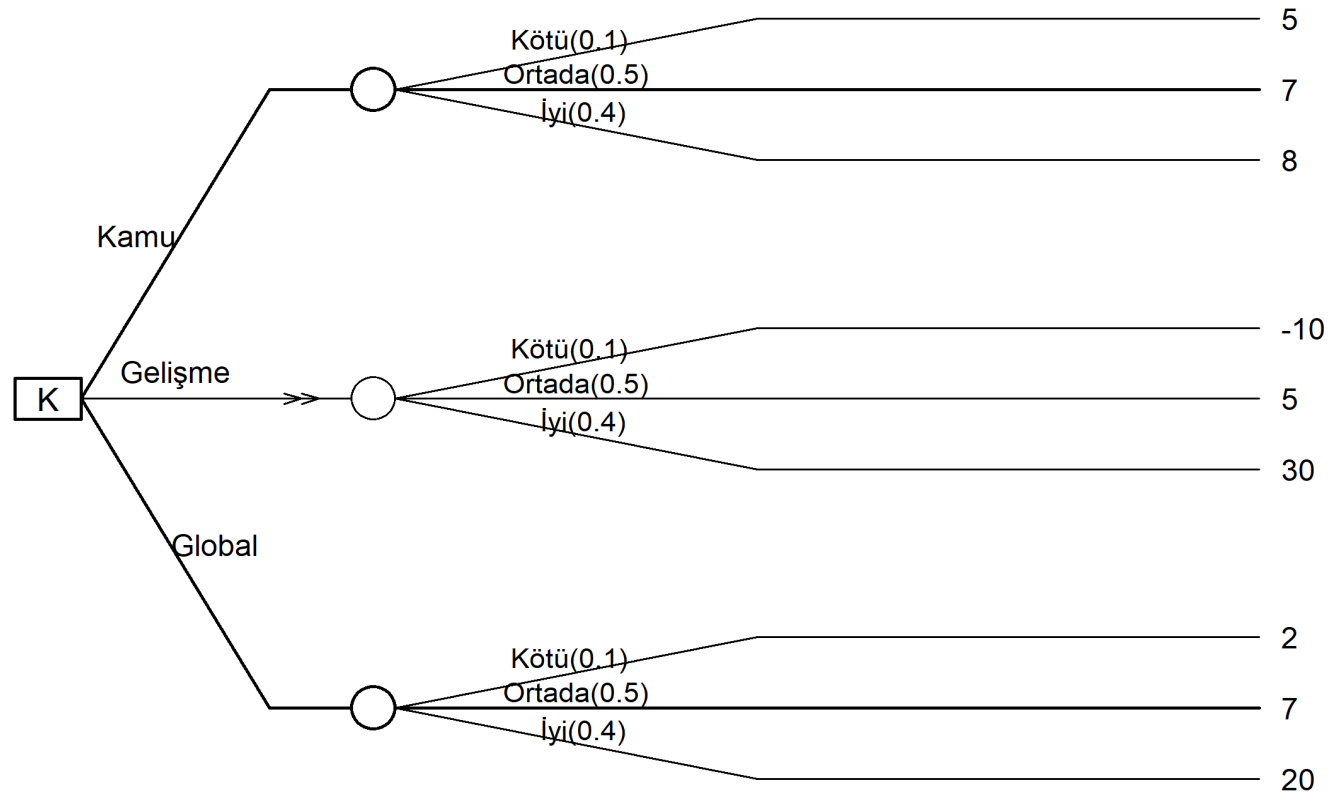
Fon	Gelecekteki Pazar Durumu		
	Kötü	Ortada	İyi
Olasılık	0.1	0.5	0.4
Kamu	5	7	8
Gelişme	-10	5	30
Global	2	7	20

Buna göre hangi fonu seçmeniz gerektiğini ve elde edeceğiniz beklenen kazancı en yüksek olabilirlik, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre karar ağacı kullanarak hesaplayınız.

Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

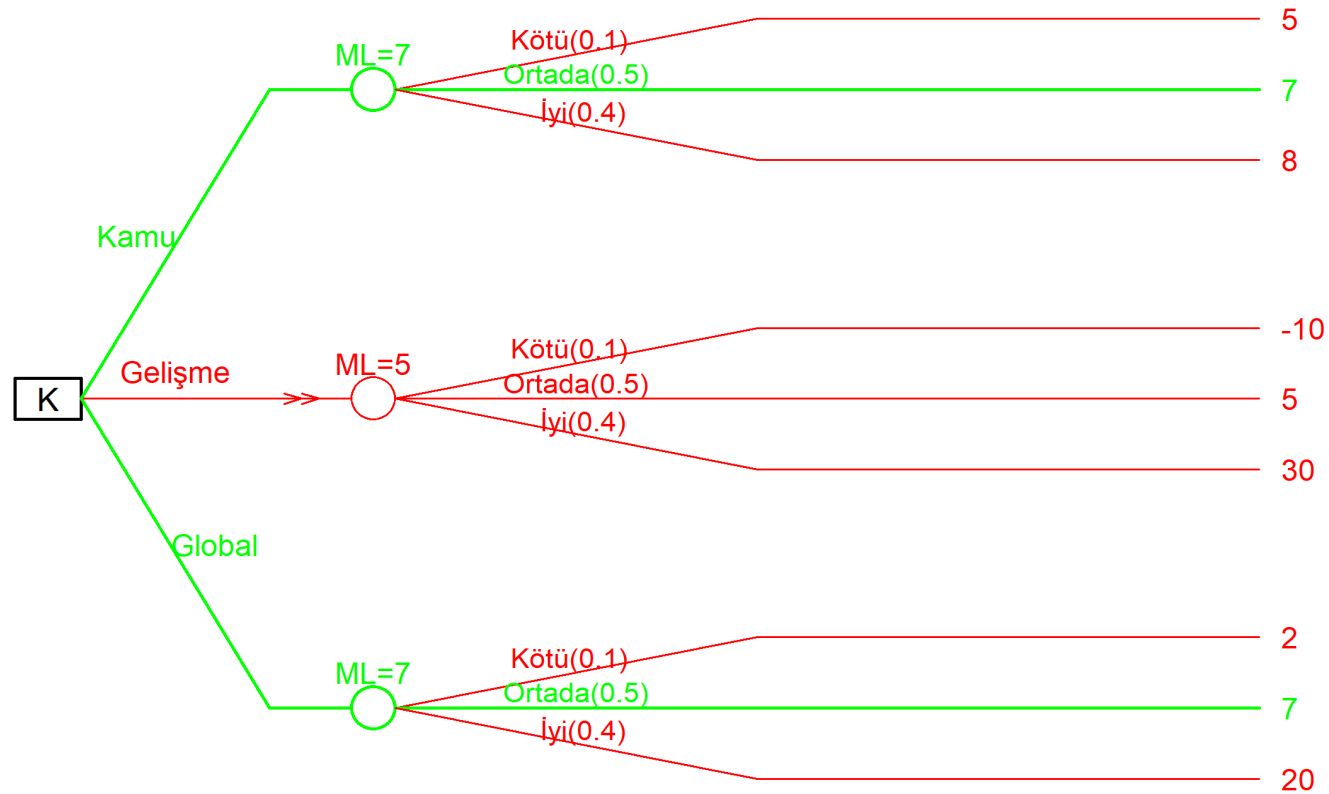
Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - En Yüksek Olabilirlik

Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - En Yüksek Olabilirlik

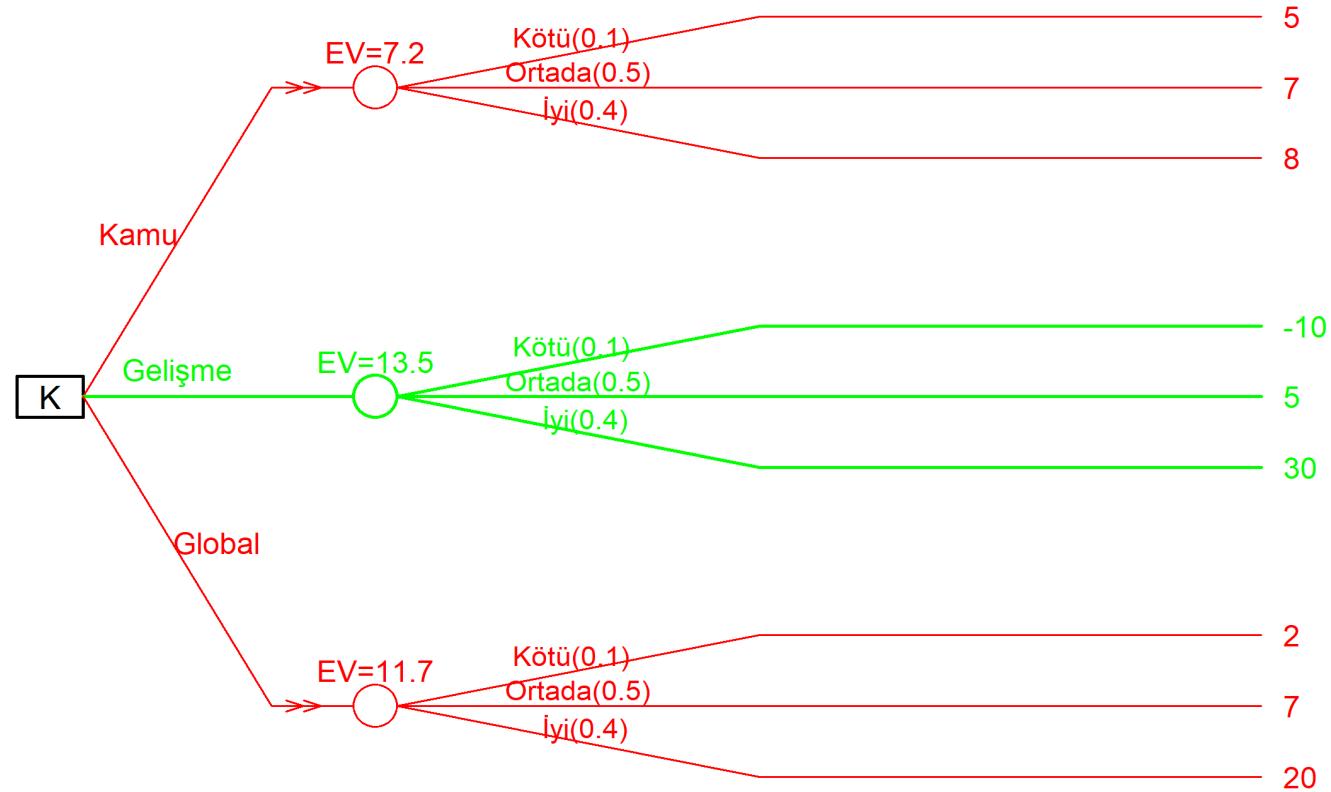
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kazanç



Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kazanç



Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, orijinal matrisin sütun değerlerinin her birinin, sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			Beklenen Pişmanlık (ER)
	Kötü	Nötr	İyi	
Olasılık	0.1	0.5	0.4	
Kamu	0	0	22	8.8
Gelişme	15	2	0	2.5
Global	3	0	10	4.3

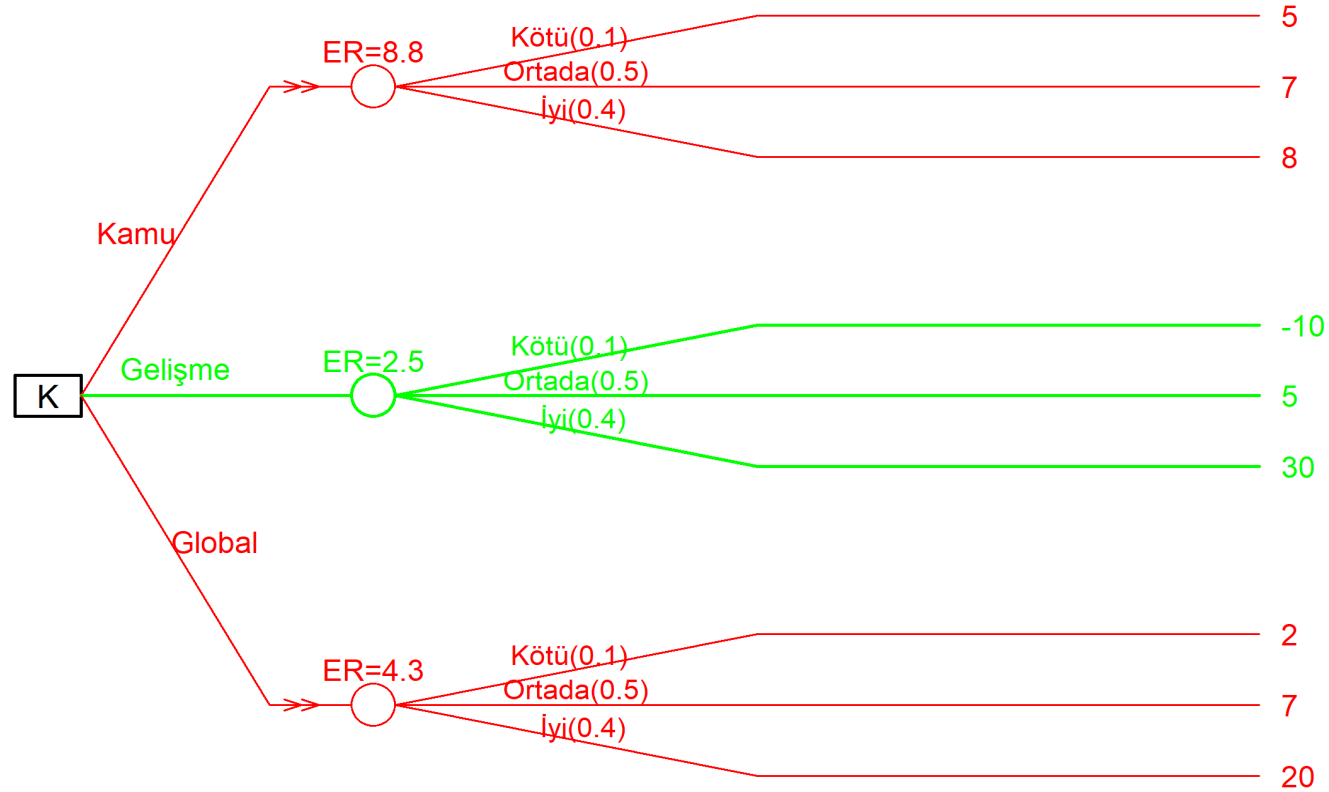
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra olayların gerçekleşmesi olasılıklarından yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- **Kamu için** $0.1 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0 + 0.4 \cdot 22 = 8.8$
- **Gelişme için** $0.1 \cdot 15 + 0.5 \cdot 2 + 0.4 \cdot 0 = 2.5$
- **Global için** $0.1 \cdot 3 + 0.5 \cdot 0 + 0.4 \cdot 10 = 4.3$
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (2.5) veren Gelişme fonu** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **Gelişme fonu**'nun daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

Örnek 4: Fon - Karar Ağacı - Kazanç - Beklenen Pişmanlık

Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kazanç



Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu

- Doğal yaşam okulu katılanları doğal koşullarda yaşama konusunda eğitmek üzere ormanda kamp yapacaktır. Okul katılımcı sayısının 200, 250, 300 ve 350 olmak üzere dört kategoriden birine ait olacağı tahmin edilmektedir.
- Eğer talebi tam olarak karşılayabilecek şekilde bir kamp organizasyonu yapılabilirse maliyet minimum olacaktır. İdeal talep düzeyinin altında ya da üstündeki sapmalar oda fazlası ve ya talebin karşılanmayan kısmından kaynaklanan gelir kaybı gibi ek maliyetlere neden olacaktır.
- A1, A2, A3 ve A4 sırasıyla 200, 250, 300 ve 350 kişi olarak kamp yerlerinin kapasitesini göstermektedir.
- S1, S2, S3 ve S4 ise sırasıyla 200, 250, 300 ve 350 kişi olarak kampa katılım düzeyini belirtmekte ve gerçekleşme ihtimalleri yine sırasıyla 0.3, 0.4, 0.2 ve 0.1 dir.
- Aşağıdaki tablo her bir kamp yeri ve kampa katılım düzeyi çifti için maliyet tablosunu vermektedir.

Payoff Tablosu

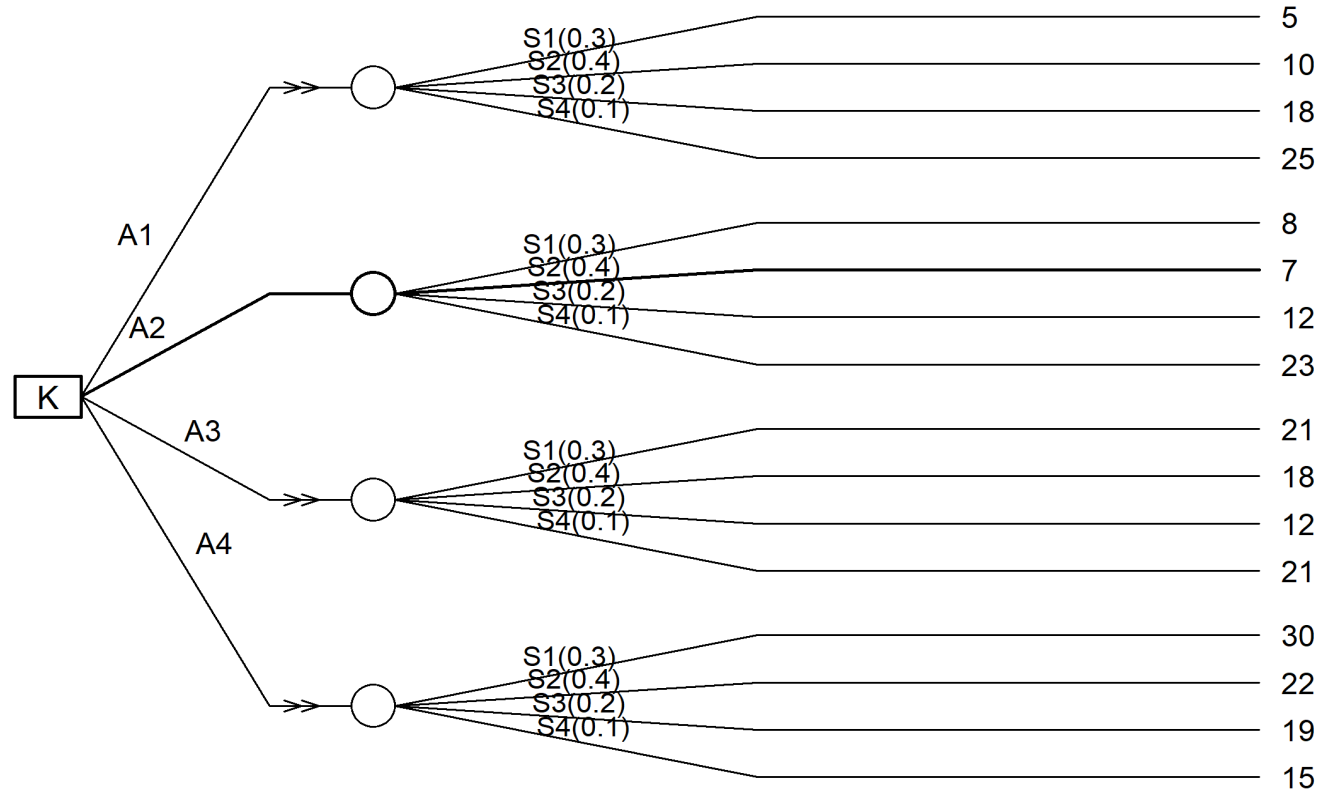
Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	S1	S2	S3	S4
Olasılık	0.3	0.4	0.2	0.1
A1	5	10	18	25
A2	8	7	12	23
A3	21	18	12	21
A4	30	22	19	15

Buna göre kaç kişilik bir kamp yeri tutulması gerektiğini en yüksek olabilirlik, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre karar ağacı ile hesaplayınız. Her strateji için beklenen maliyeti belirleyiniz.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Kazanç - Genel Gösterim

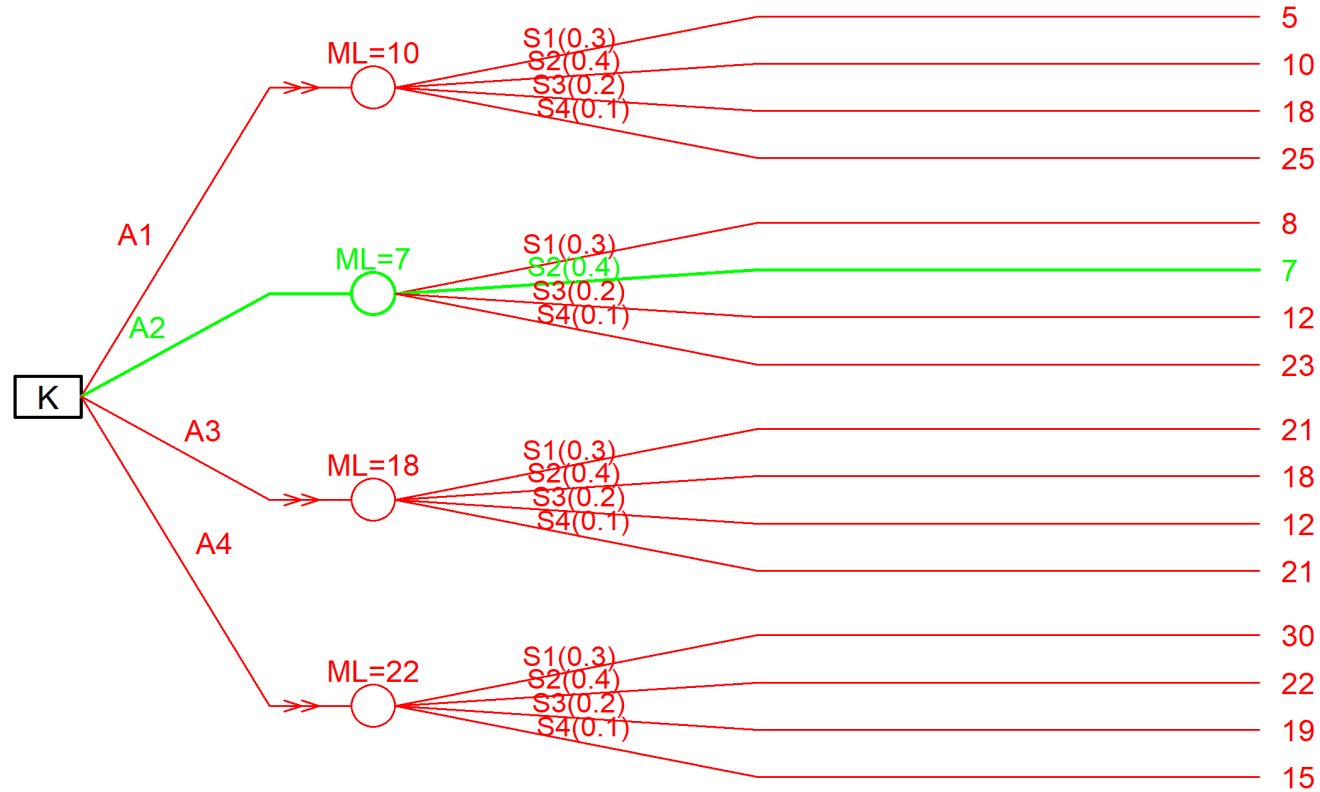
Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Maliyet - En Yüksek Olabilirlik

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Maliyet - En Yüksek Olabilirlik

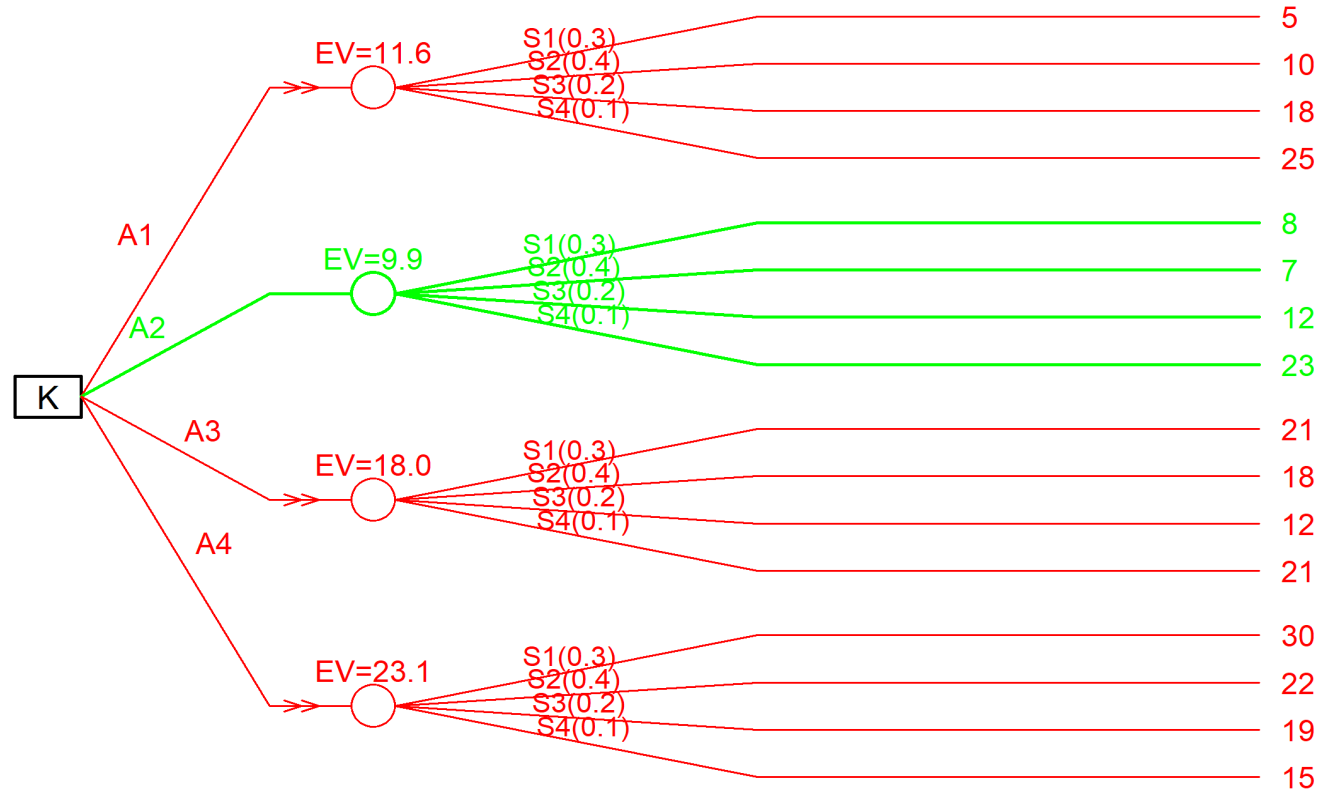
Karar Ağacı - En Çok Olabilirlik - Kayıp



Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Değer

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Değer

Karar Ağacı - Beklenen Değer (EV) - Kayıp



Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kayıp matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, orijinal matrisin sütun değerlerinin her birinden, sütun en küçük değerinin çıkartılmasıyla elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
Olasılık	0.3	0.4	0.2	0.1	
A1(200)	0	3	6	10	3.4
A2(250)	3	0	0	8	1.7
A3(300)	16	11	0	6	9.8
A4(350)	25	15	7	0	14.9

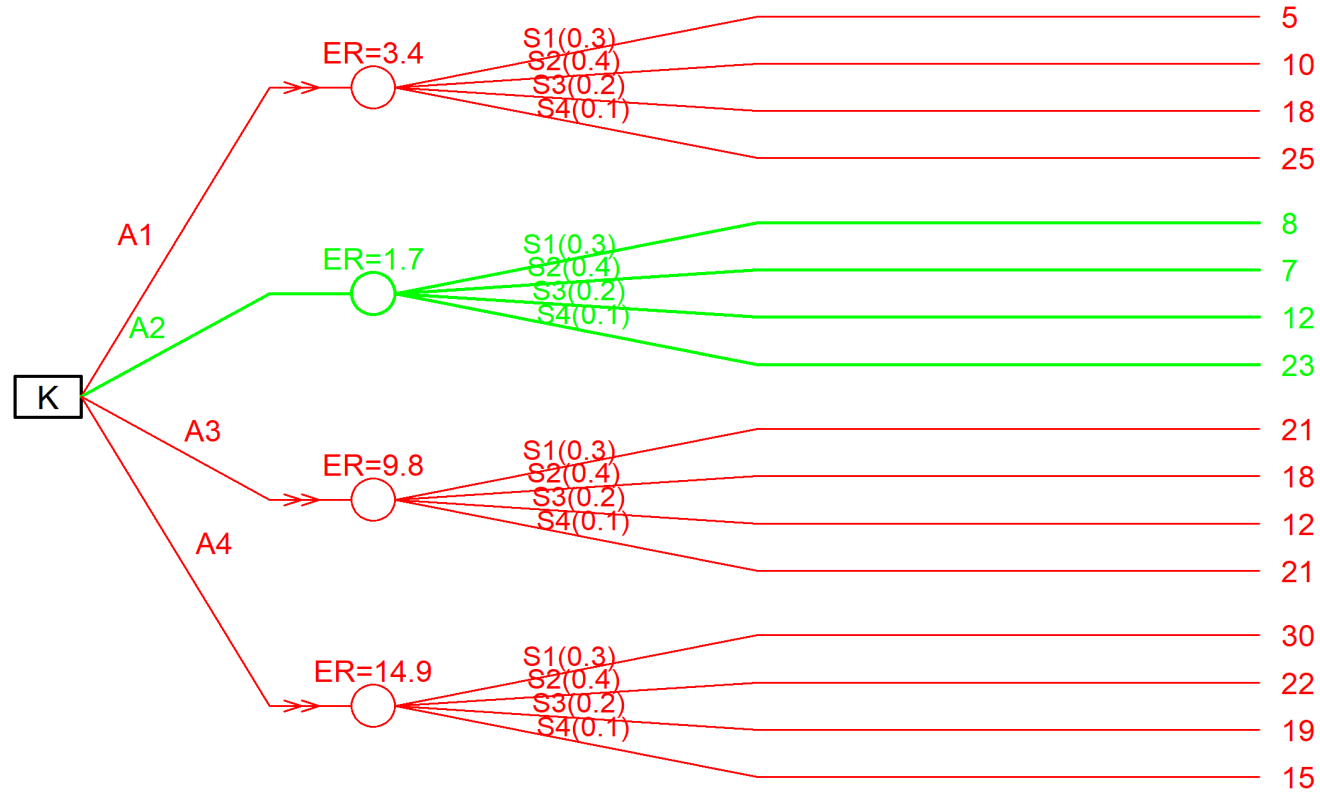
Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra olayların gerçekleşmesi olasılıklarından yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- A1 - 200 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 0 + 0.4 \cdot 3 + 0.2 \cdot 6 + 0.1 \cdot 10 = 3.4$
- A2 - 250 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 3 + 0.4 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 8 = 1.7$
- A3 - 300 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 16 + 0.4 \cdot 11 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 6 = 9.8$
- A4 - 350 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 25 + 0.4 \cdot 15 + 0.2 \cdot 7 + 0.1 \cdot 0 = 14.9$
- Bu ölçütü en iyi olduğu kararlaştırılan A2'nin daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (1.7) veren A2 - 250 kişilik kamp yerini** tutma olacaktır.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Pişmanlık

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Karar Ağacı - Maliyet - Beklenen Pişmanlık

Karar Ağacı - Beklenen Pişmanlık (ER) - Kayıp



Örnek 6: Wings 'N Things

Örnek 6: Wings 'N Things

AFC, yeni Wings 'N Things fast-food ürününü ulusal çapta piyasaya sürmek üzeredir. Araştırma departmanı, Wings 'N Things'in büyük bir başarı yakalayacağından emindir ve ürünün hiçbir reklam yapılmadan, tüm AFC şubelerinde hemen piyasaya sunulmasını istemektedir.

Pazarlama departmanı ise durumu farklı görmekte ve yoğun bir reklam kampanyası başlatmak istemektedir. Reklam kampanyasının maliyeti 100000 \$ olacak ve başarılı olması durumunda 950000 \$ gelir getirecektir. Kampanya başarısız olursa (başarısız olma olasılığı %30), gelirin 200000 \$ olacağı tahmin edilmektedir.

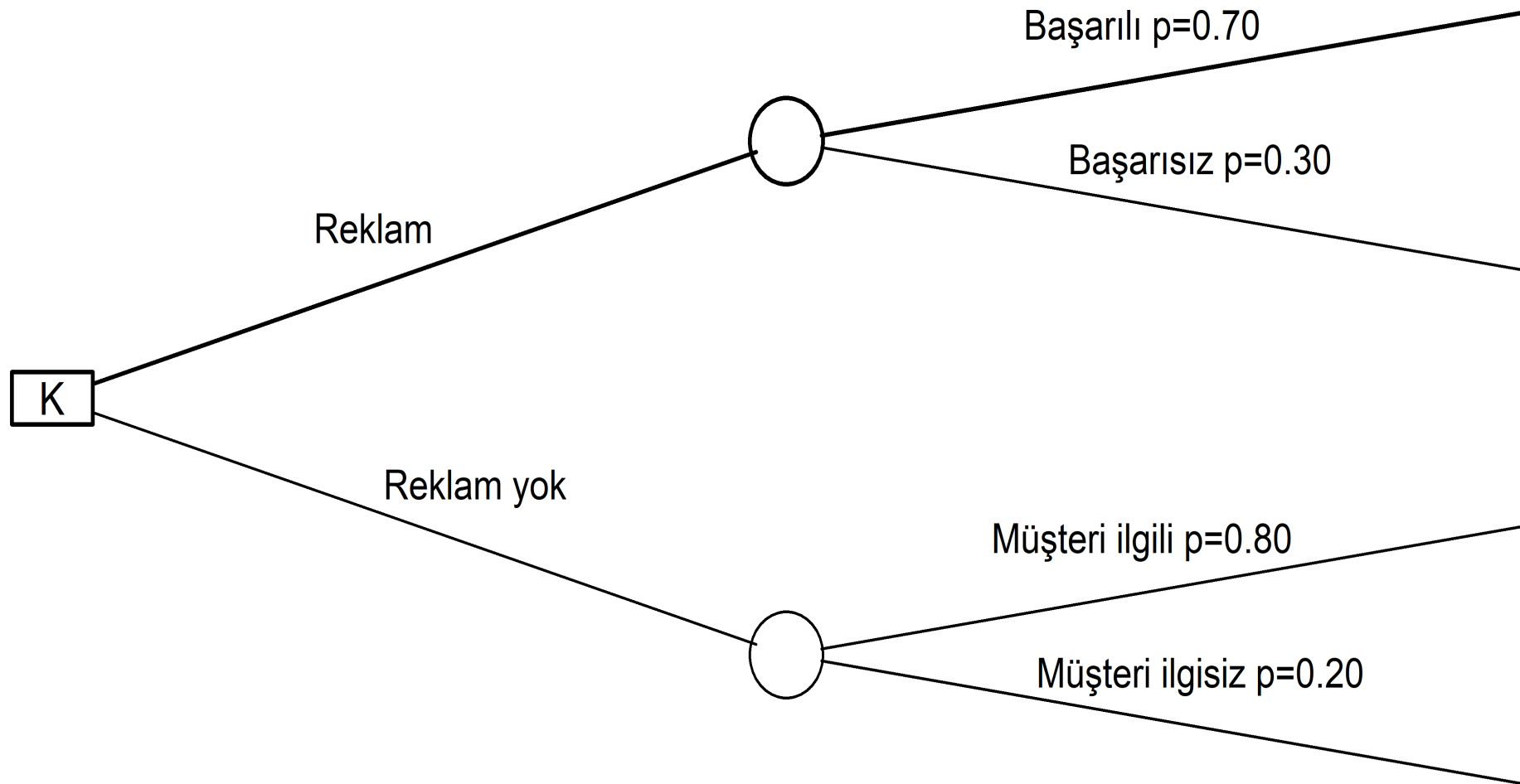
Eğer reklam yapılmazsa, müşterilerin ürüne bağlanma olasılığı 0.8 ve bu durumda gelir 400.000 \$; bağlanmama olasılığı 0.2, ve bu durumda gelir 200000 \$ olarak tahmin edilmektedir.

(a) Karar ağacını çiziniz.

(b) AFC bu yeni ürünü piyasaya sürerken hangi stratejiyi izlemelidir?

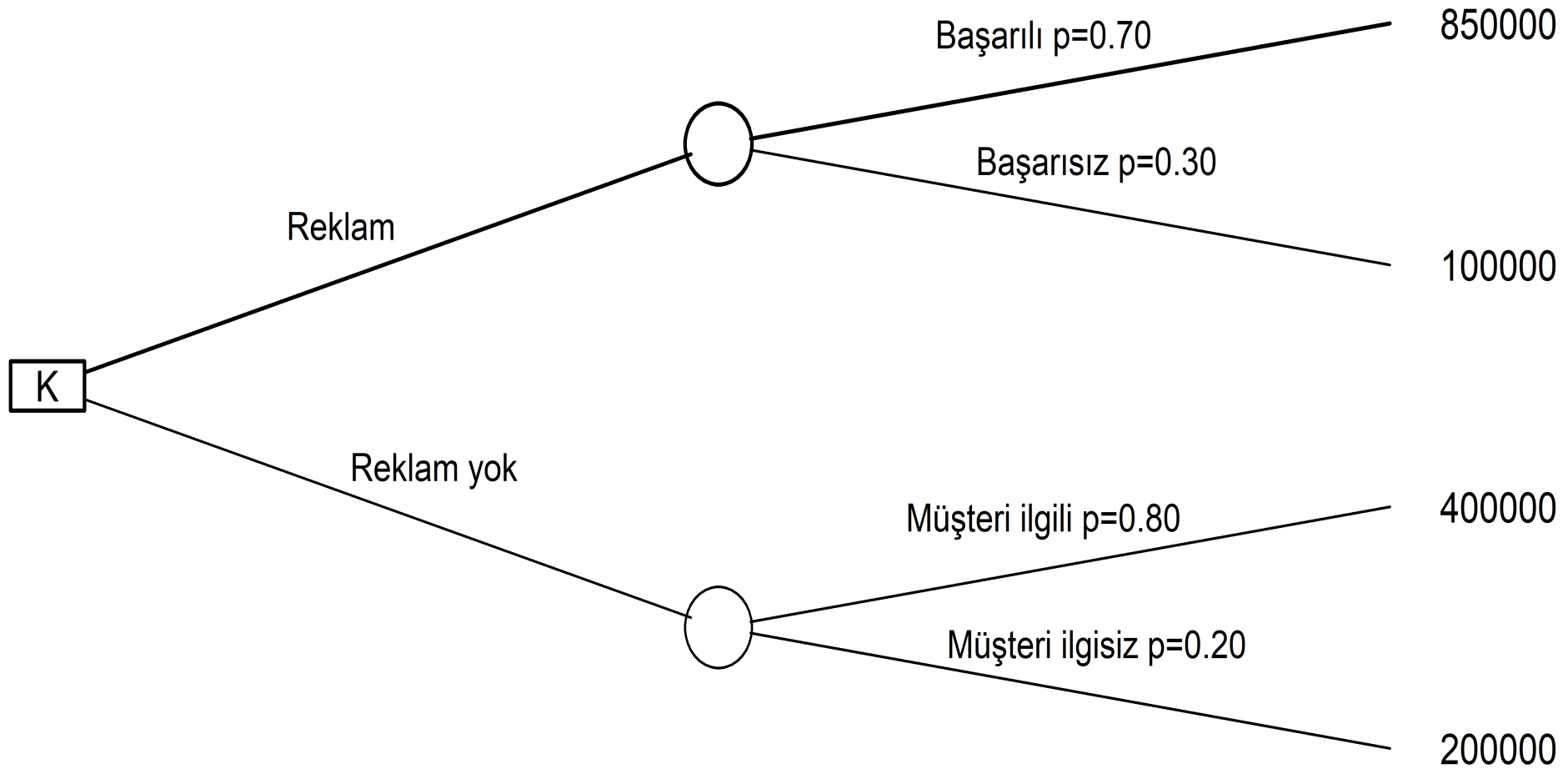
Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Genel Gösterim

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Getiri Değerleri

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Getiri Değerleri

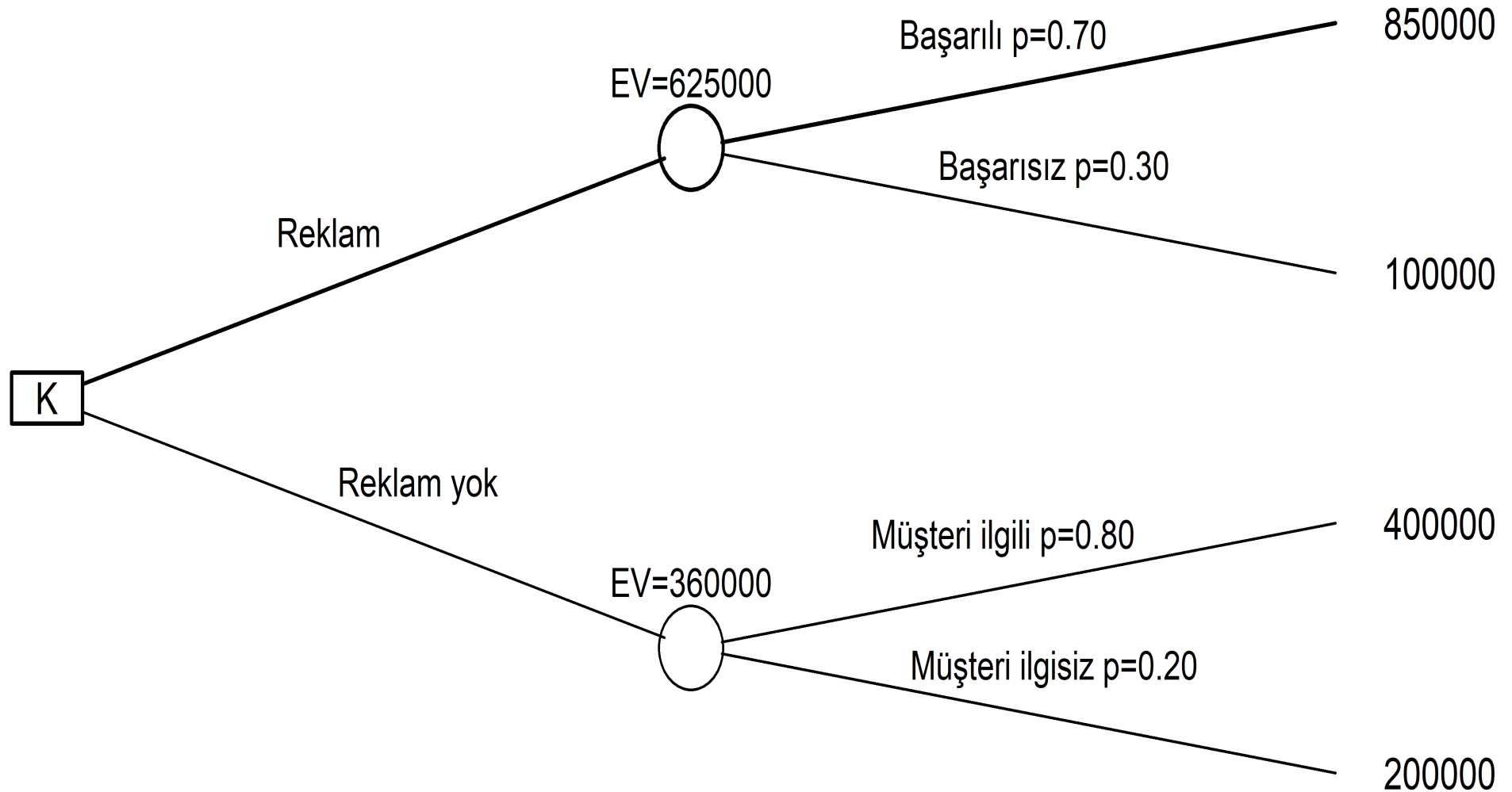


*

Reklam kampanyası olması durumunda 100000 \$ maliyetin olası getirilerden düşüldüğüne dikkat ediniz.

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Beklenen Değer

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Beklenen Değer



Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

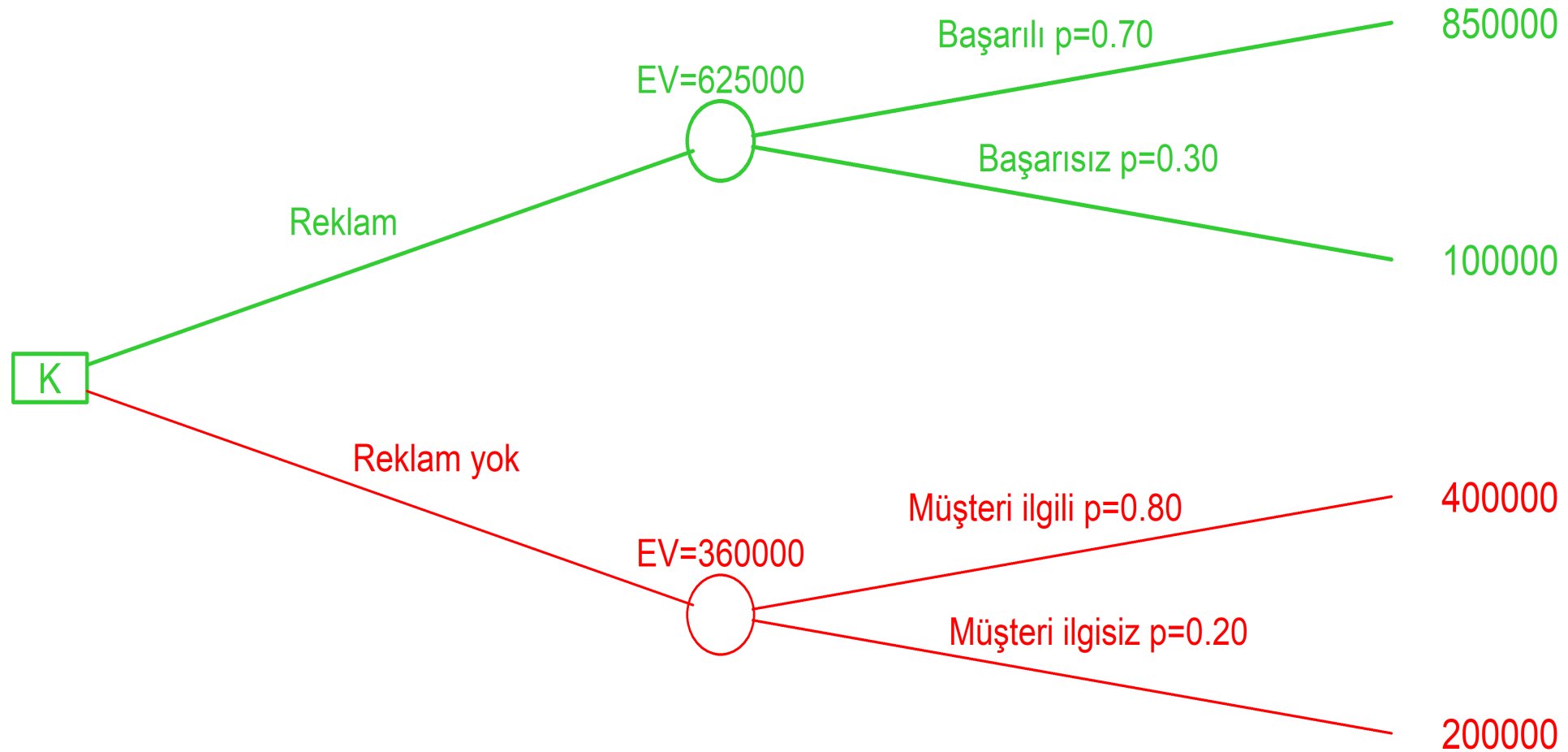
$$EV(Reklam) = 0.7 \times 850000 + 0.3 \times 100000 = 625000$$

$$EV(Reklamsız) = 0.8 \times 400000 + 0.2 \times 200000 = 360000$$

$$EV(K) = \max(625000, 360000) = 625000$$

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Optimal Strateji

Örnek 6: Wings 'N Things - Karar Ağacı - Optimal Strateji



Beklenen değeri daha yüksek olduğundan (625000 \$) AFC reklam kampanyası yürütmek stratejisini izlemelidir.

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu

Olası sonuçları **yazı (H)** ya da **Tura (T)** olan **adil bir madeni para** art arda **üç** kez atılıyor.

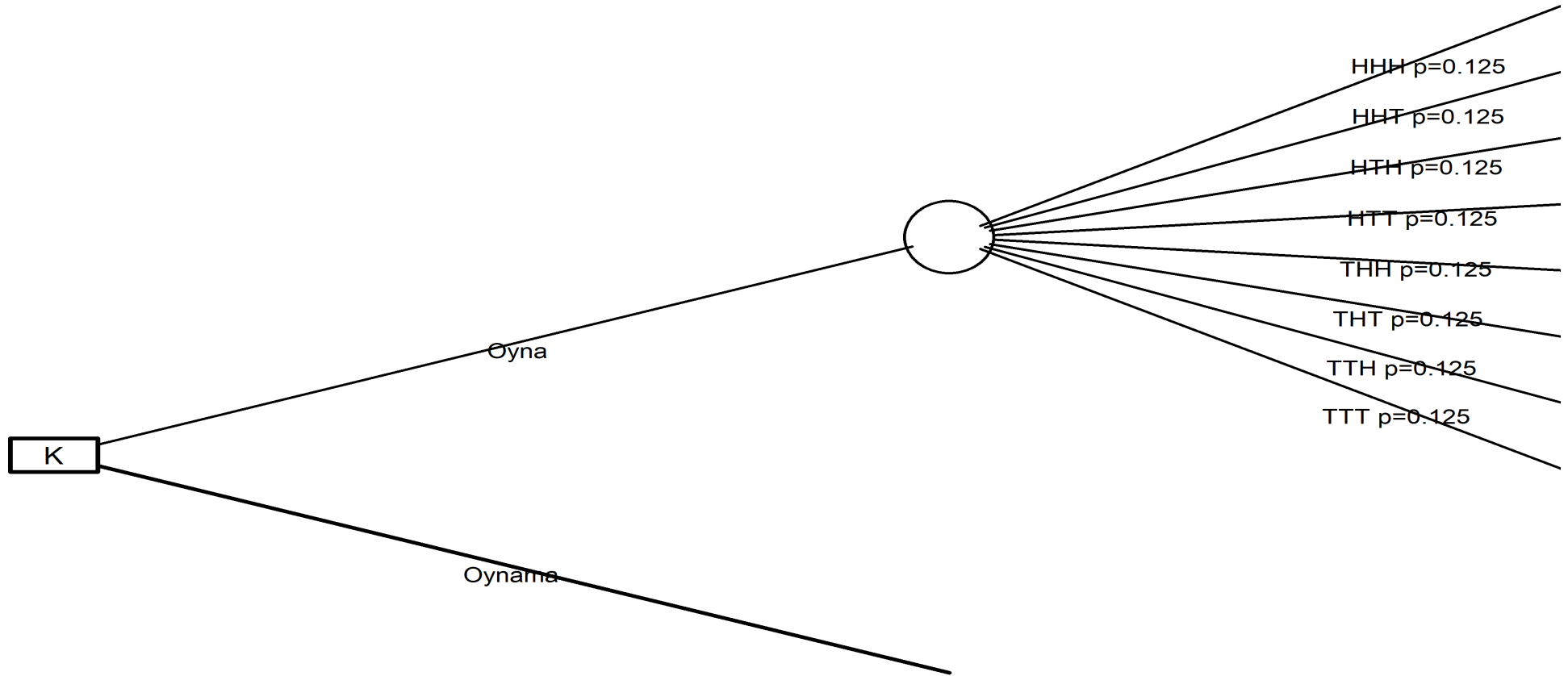
Gelen her bir **yazı (H)** için **1.00 \$** kazanıyor ve görünen her **iki ardışık yazı (HH)** için **ayrıca 0.25 \$** daha alıyorsun (örneğin **HHH** dizisi **iki** tane **HH** içerir: **ilk iki atış** ve **son iki atış**).

Buna karşılık, gelen her bir **tura (T)** için **1.10 \$** geri veriyorsun. Oyunu **oynamak** veya **oynamamak** gibi **iki** seçeneğinin olduğu durumda

- (a) Bu oyun için karar ağacını çiziniz.
- (b) Bu oyunu oynamayı tercih eder miydiniz?

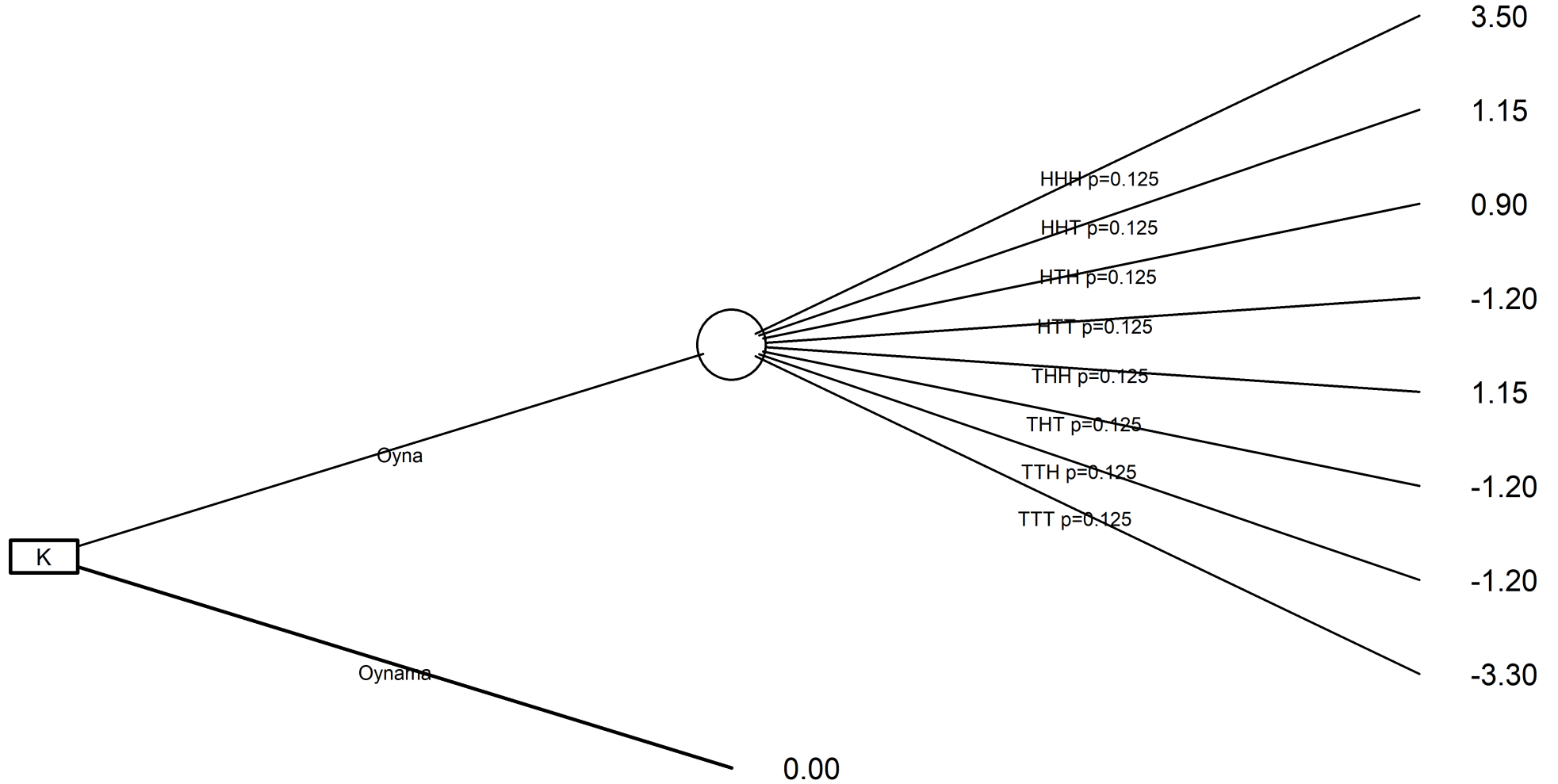
Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Genel Gösterim

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerleri

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerleri



Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerlerinin Hesaplanması

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerlerinin Hesaplanması

$$\text{Getiri HHH: } 1 + 1 + 1 + 0.25 + 0.25 = 3.50$$

$$\text{Getiri HHT: } 1 + 1 - 1.1 + 0.25 = 1.15$$

$$\text{Getiri HTH: } 1 - 1.1 + 1 = 0.90$$

$$\text{Getiri HTT: } 1 - 1.1 - 1.1 = -1.2$$

$$\text{Getiri THH: } -1.1 + 1 + 1 + 0.25 = 1.15$$

$$\text{Getiri THT: } -1.1 + 1 - 1.1 = -1.2$$

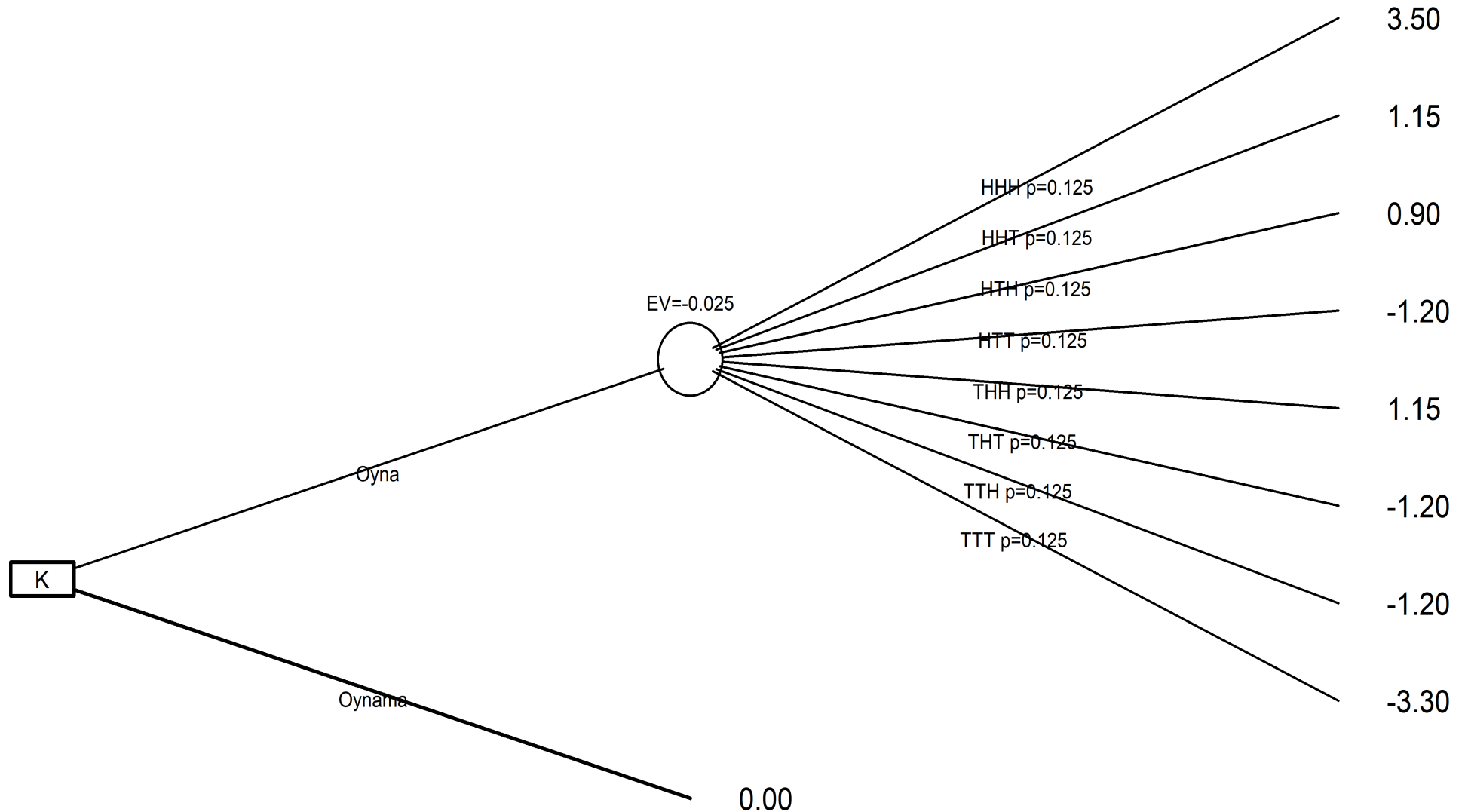
$$\text{Getiri TTH: } -1.1 - 1.1 + 1 = -1.2$$

$$\text{Getiri TTT: } -1.1 - 1.1 - 1.1 = -3.3$$

$$\text{Getiri Oyun oynanmazsa: } 0$$

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer



Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

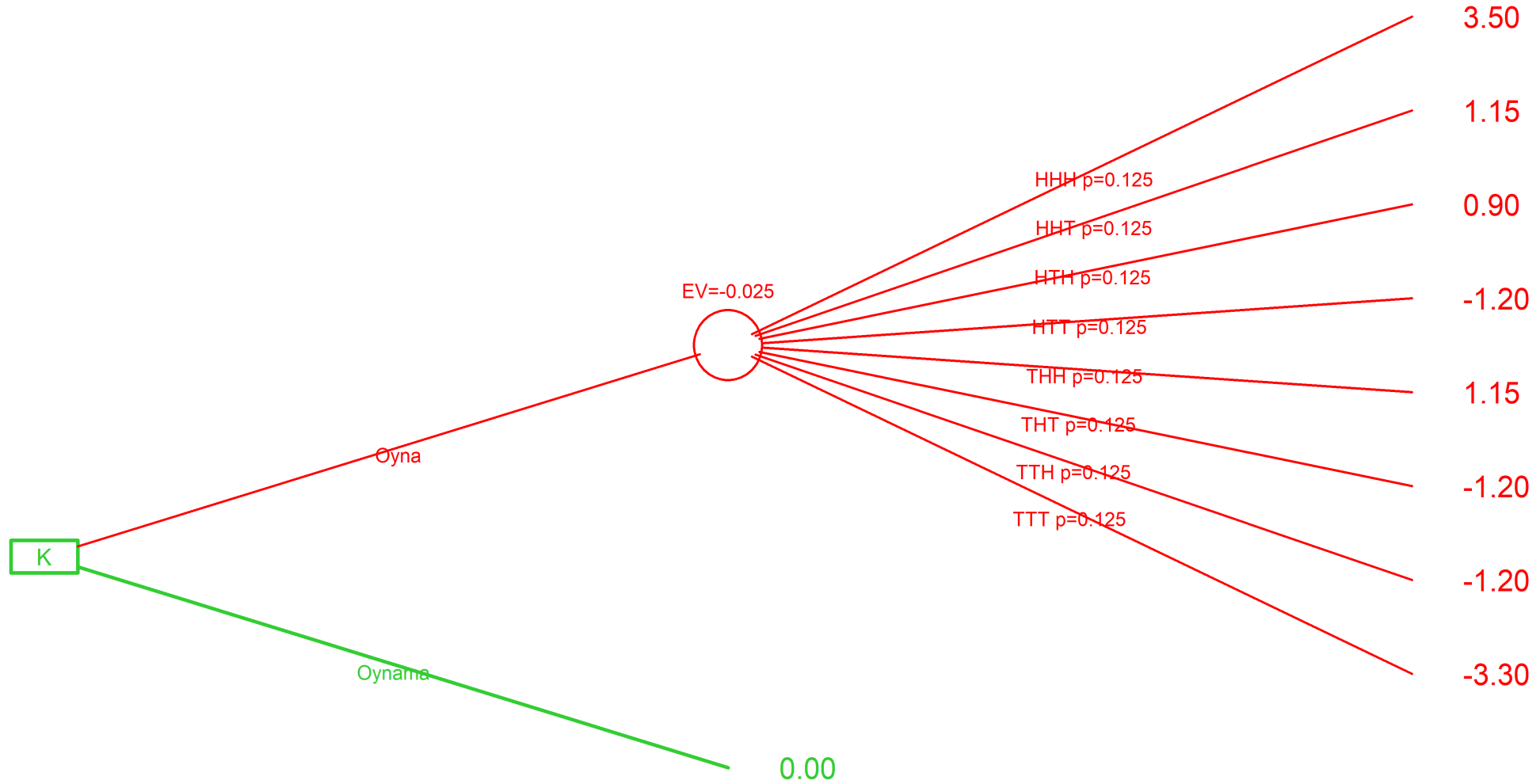
Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

$$\begin{aligned}EV(Yazı/Tura) &= 0.125 \times 3.5 + 0.125 \times 1.15 + 0.125 \times 0.9 \\&\quad + 0.125 \times -1.2 + 0.125 \times 1.15 + 0.125 \times -1.2 \\&\quad + 0.125 \times -1.2 + 0.125 \times -3.3 = -0.025\end{aligned}$$

$$EV(K) = \max(-0.025, 0) = 0$$

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Optimal Strateji

Örnek 7: 3 Atışlı Yazı-Tura Oyunu - Karar Ağacı - Optimal Strateji



Beklenen değeri daha yüksek olduğundan (0) karar oyunu oynamamak olmalıdır.

Örnek 8: Casino Oyunu

Örnek 8: Casino Oyunu

Bir **kumarhanede** aşağıdaki oyunu oynama şansınız var. **Dürüst (adil)** bir zar **iki** kez atılıyor ve şu **dört** tür sonuca göre ödeme yapılıyor:

- (1) Her iki atış da **çift ve aynı sayı** (2-2, 4-4, 6-6).
- (2) Her iki atış da **tek ve aynı sayı** (1-1, 3-3, 5-5).
- (3) Atışların biri çift, diğeri tek (sırası önemli değil; çift-tek veya tek-çift).
- (4) Diğer tüm sonuçlar (çift-çift ama farklı sayılar veya tek-tek ama farklı sayılar).

Paranızla **tam olarak iki sonuç** üzerine, **eşit miktarlarda** bahis oynayabilirsiniz. Örneğin, **hem 1. sonuca** (çift eşleşme) **hem de 2. sonuca** (tek eşleşme) **eşit miktarda** para yatırabilirsiniz.

Her **1\$** bahis için ödemeler şöyledir:

- **1. sonuç** gerçekleşirse **2.00\$**
- **2. ve 3. sonuçlar** gerçekleşirse **1.95\$**
- **4. sonuç** gerçekleşirse **1.50\$**

- (a) Bu oyun için karar ağacını çiziniz.
- (b) Hangi iki sonucu seçerdiniz?
- (c) Bu oyunda kâra geçme şansınız var mı?

Örnek 8: Casino Oyunu - Durum Olasılıklarının Hesaplanması

Örnek 8: Casino Oyunu - Durum Olasılıklarının Hesaplanması

Olay 1 Örnek Uzay 2-2, 4-4, 6-6

Olay 2 Örnek Uzay 1-1, 3-3, 5-5

Olay 3 Örnek Uzay

1-2, 2-1, 1-4, 4-1, 1-6, 6-1
 2-3, 3-2, 2-5, 5-2, 3-4, 4-3
 3-6, 6-3, 4-5, 5-4, 5-6, 6-5

Olay 4 Örnek Uzay

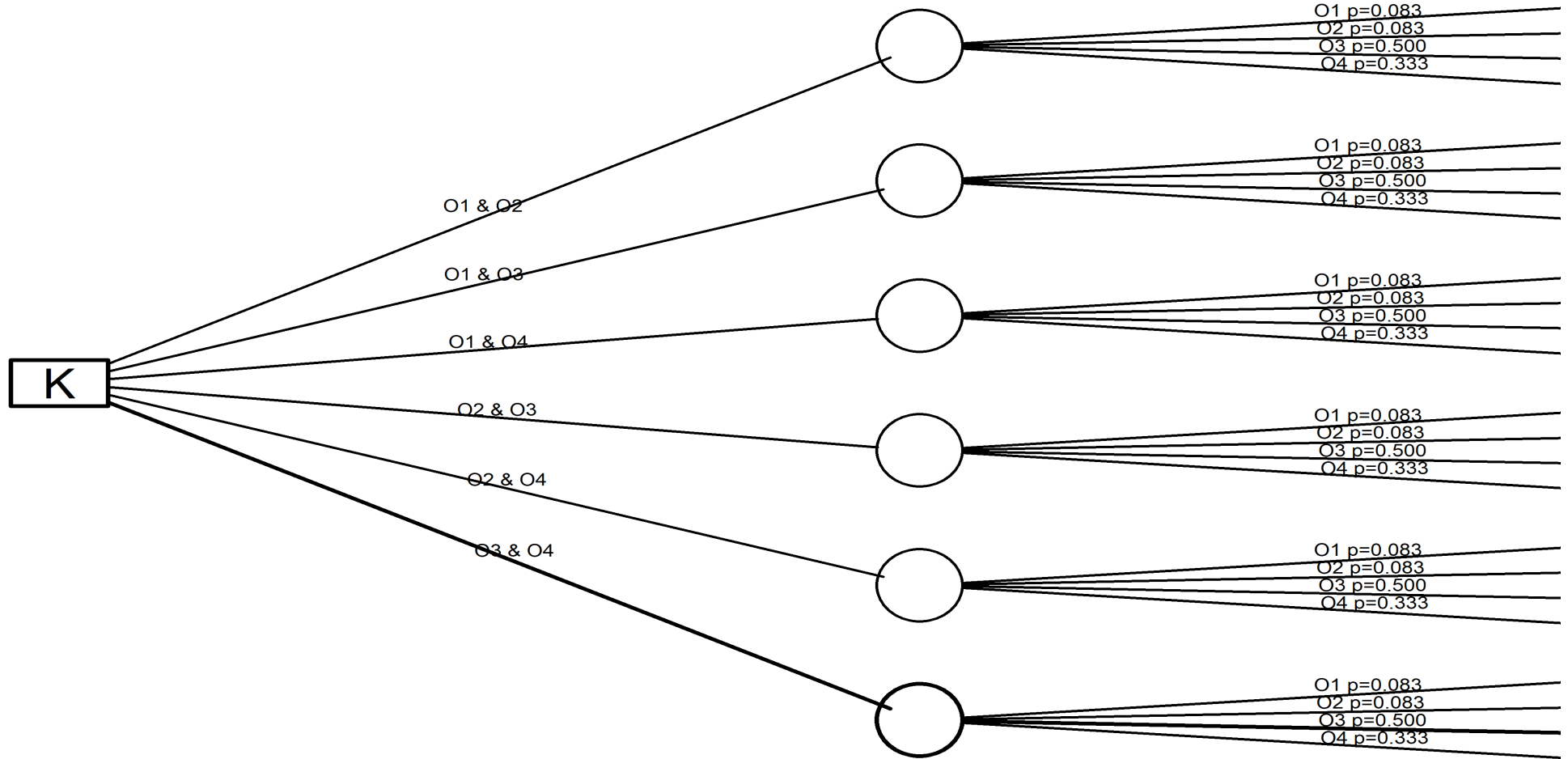
1-3, 3-1, 1-5, 5-1, 2-4, 4-2
 2-6, 6-2, 3-5, 5-3, 4-6, 6-4

Olasılıklar

$$P(O_1) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}, \quad P(O_2) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}, \quad P(O_3) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}, \quad P(O_4) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

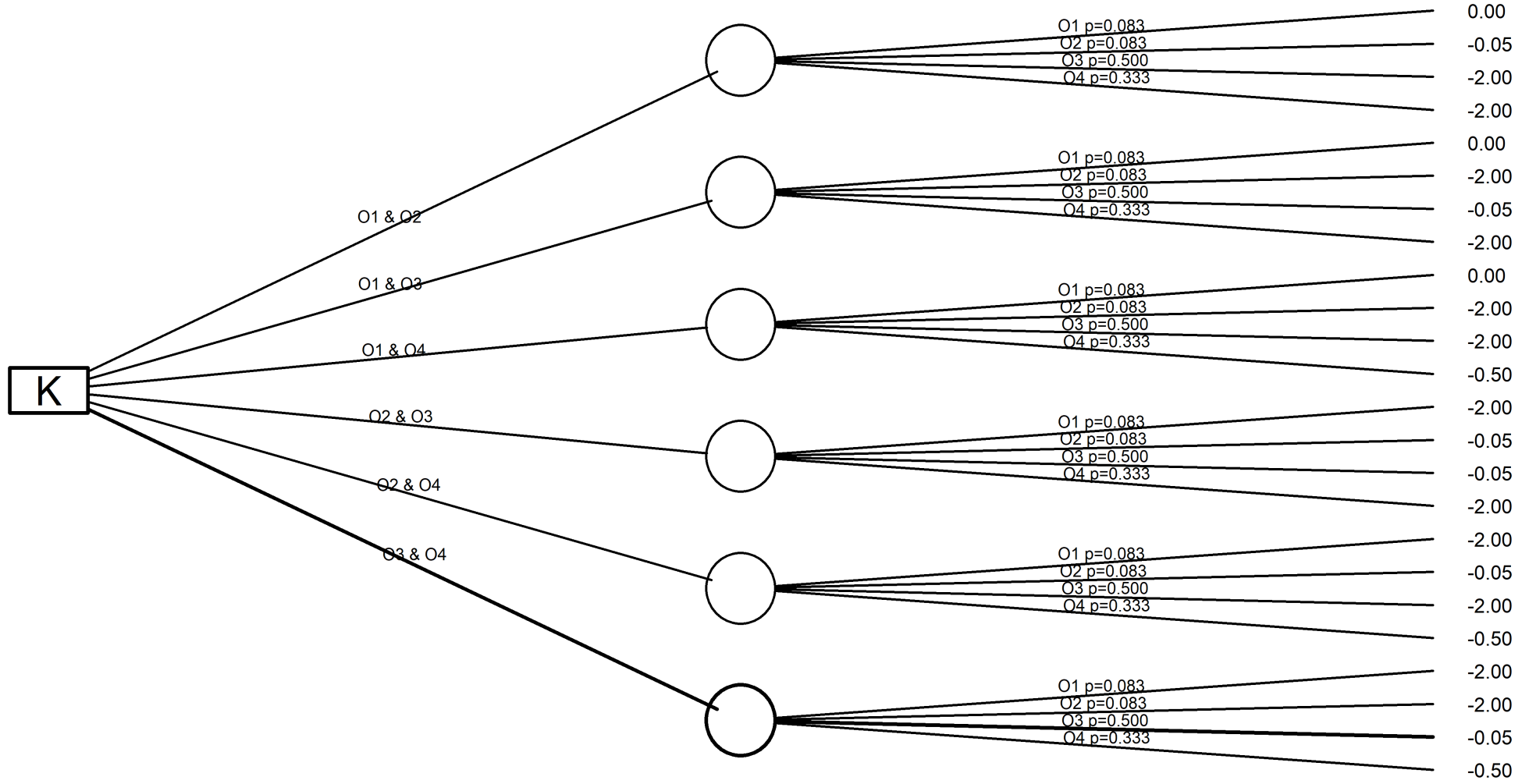
Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Genel Gösterim

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Genel Gösterim



Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerleri

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerleri



Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerlerinin Hesaplanması

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Getiri Değerlerinin Hesaplanması

Oynanan senaryoların her birine 1\$ koyulduysa getiriler.

$$\text{Getiri } O_1 \& O_2 \mid O_1 \text{ gelirse: } 2 + 0 - 2 = 0$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_2 \mid O_2 \text{ gelirse: } 0 + 1.95 - 2 = -0.05$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_2 \mid O_3 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_2 \mid O_4 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_3 \mid O_1 \text{ gelirse: } 2 + 0 - 2 = 0$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_3 \mid O_2 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_3 \mid O_3 \text{ gelirse: } 0 + 1.95 - 2 = -0.05$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_3 \mid O_4 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_4 \mid O_1 \text{ gelirse: } 2 + 0 - 2 = 0$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_4 \mid O_2 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_4 \mid O_3 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_1 \& O_4 \mid O_4 \text{ gelirse: } 0 + 1.5 - 2 = -0.5$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_3 \mid O_1 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_3 \mid O_2 \text{ gelirse: } 1.95 + 0 - 2 = -0.05$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_3 \mid O_3 \text{ gelirse: } 0 + 1.95 - 2 = -0.05$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_3 \mid O_4 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_4 \mid O_1 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_4 \mid O_2 \text{ gelirse: } 1.95 + 0 - 2 = -0.05$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_4 \mid O_3 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_2 \& O_4 \mid O_4 \text{ gelirse: } 0 + 1.5 - 2 = -0.5$$

$$\text{Getiri } O_3 \& O_4 \mid O_1 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

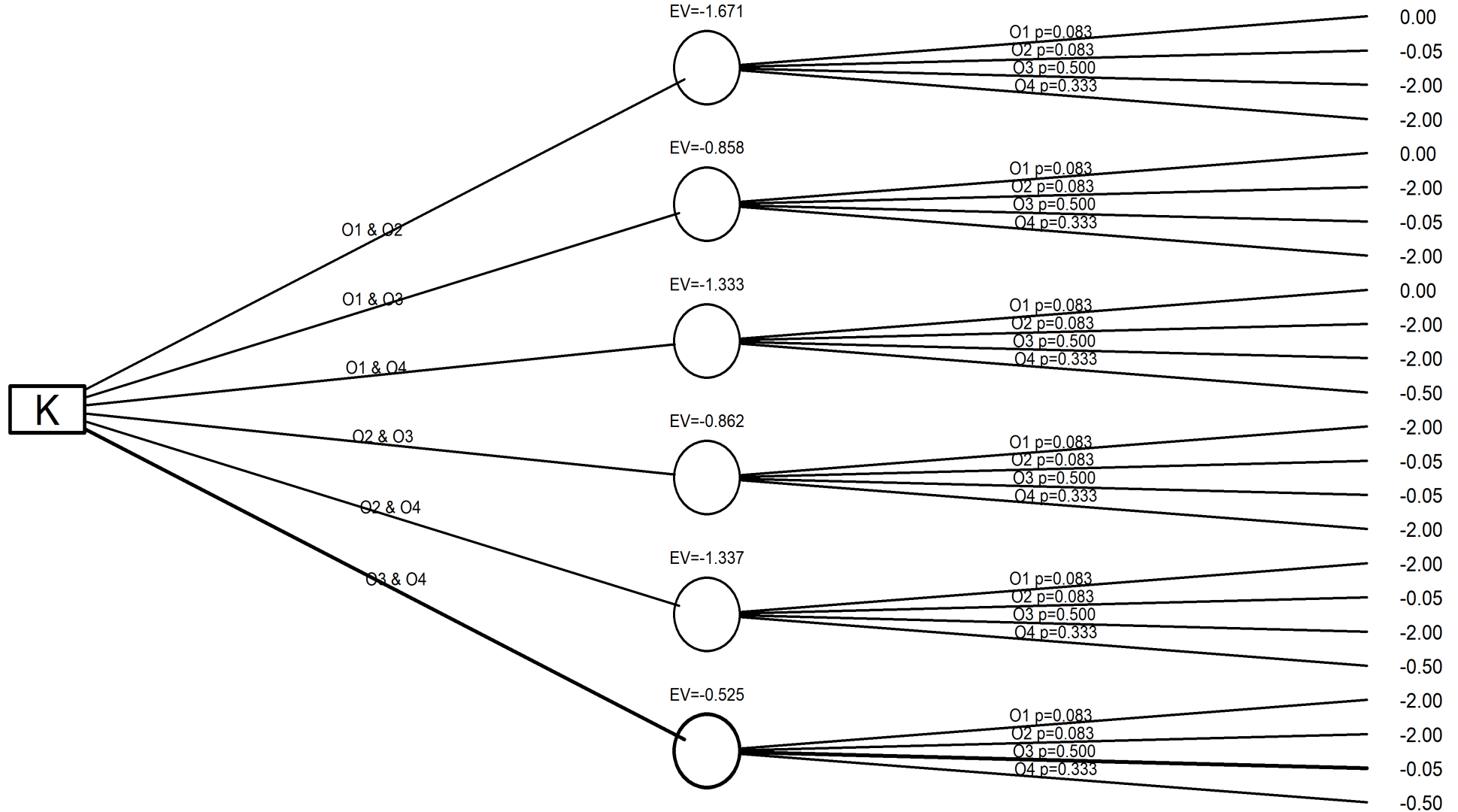
$$\text{Getiri } O_3 \& O_4 \mid O_2 \text{ gelirse: } 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\text{Getiri } O_3 \& O_4 \mid O_3 \text{ gelirse: } 1.95 + 0 - 2 = -0.05$$

$$\text{Getiri } O_3 \& O_4 \mid O_4 \text{ gelirse: } 0 + 1.5 - 2 = -0.5$$

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer



Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

$$EV(O_1 \& O_2) = 0.08333 \times 0 + 0.08333 \times -0.05 + 0.5 \times -2 + 0.3333 \times -2 = -1.671$$

$$EV(O_1 \& O_3) = 0.08333 \times 0 + 0.08333 \times -2 + 0.5 \times -0.05 + 0.3333 \times -2 = -0.858$$

$$EV(O_1 \& O_4) = 0.08333 \times 0 + 0.08333 \times -2 + 0.5 \times -2 + 0.3333 \times -0.5 = -1.333$$

$$EV(O_2 \& O_3) = 0.08333 \times -2 + 0.08333 \times -0.05 + 0.5 \times -0.05 + 0.3333 \times -2 = -0.862$$

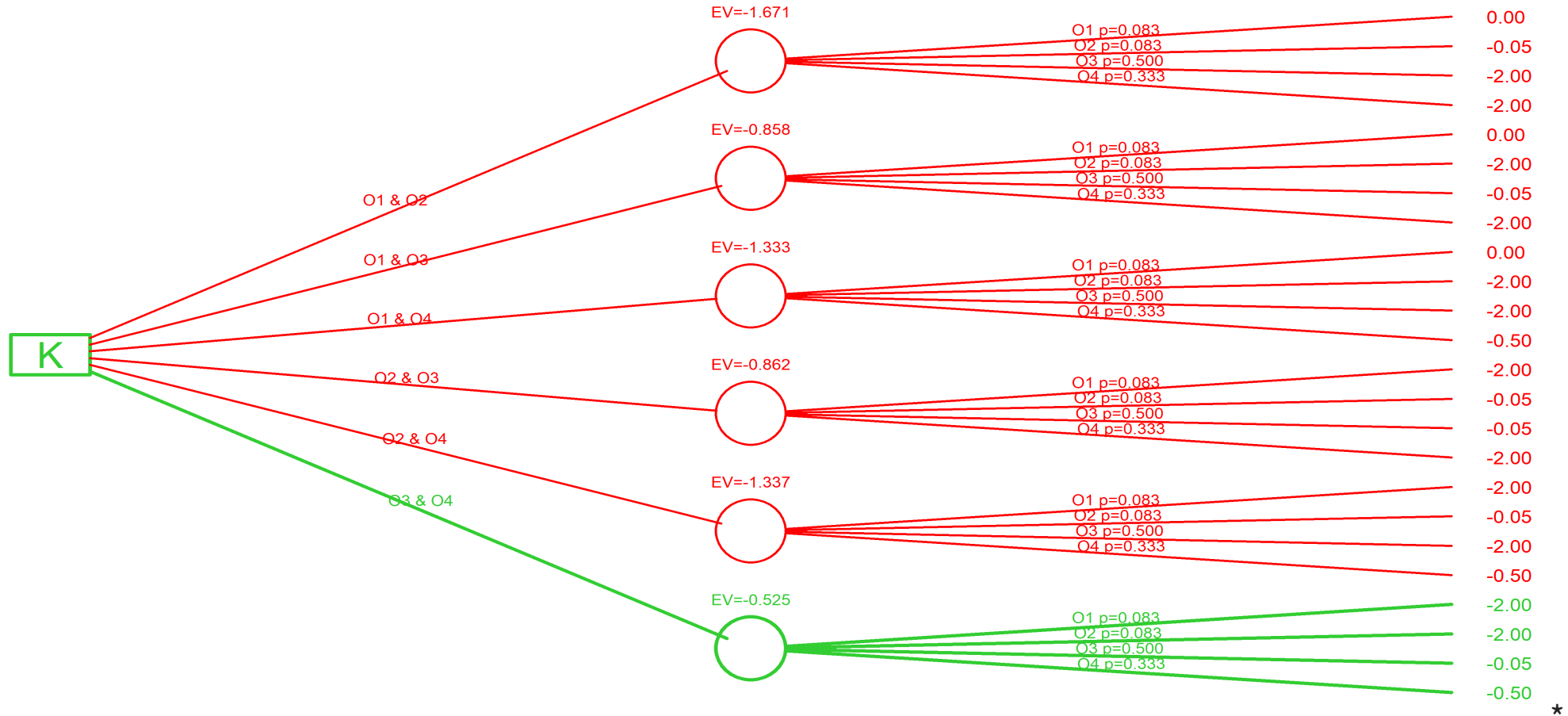
$$EV(O_2 \& O_4) = 0.08333 \times -2 + 0.08333 \times -0.05 + 0.5 \times -2 + 0.3333 \times -0.5 = -1.337$$

$$EV(O_3 \& O_4) = 0.08333 \times -2 + 0.08333 \times -2 + 0.5 \times -0.05 + 0.3333 \times -0.5 = -0.525$$

$$EV(K) = \max(-1.67083, -0.858333, -1.33333, -0.8625, -1.3375, -0.525) = -0.525$$

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Optimal Strateji

Örnek 8: Casino Oyunu - Karar Ağacı - Optimal Strateji



Tüm çiftler için beklenen değer **negatif olduğundan oyun oynanmamalıdır**. Ancak illa bir çift seçilmesi isteniyorsa, en az zarar edilecek olan (-0.525) $O_3 \& O_4$ çiftine para yatırılmalıdır.

Örnek 9: Reklam Kampanyası

Örnek 9: Reklam Kampanyası

Piyasaya sürülecek yeni bir **ürünün** tanıtımı için bir **reklam** kampanyası düzenlenecektir. Reklam için ya **TV** ya da **gazete** seçilecektir.

TV ile kampanyanın başarılı olma olasılığı **0.6** ve bu durumda **beklenen kar 90TL** dir. Kampanya **başarısız** olduğunda firmanın, **ürünün üretim haklarını 10TL** ye devretmek ve ya **ürünü yeniden tasarlayarak** yeni bir kampanya başlatmak gibi **iki** stratejisi vardır.

Yeni tasarımı ürünün **başarılı** olma şansı **0.7** olup bu durumda **beklenen kar 70TL** iken **başarısız** olma durumunda **beklenen zarar 20TL** dir.

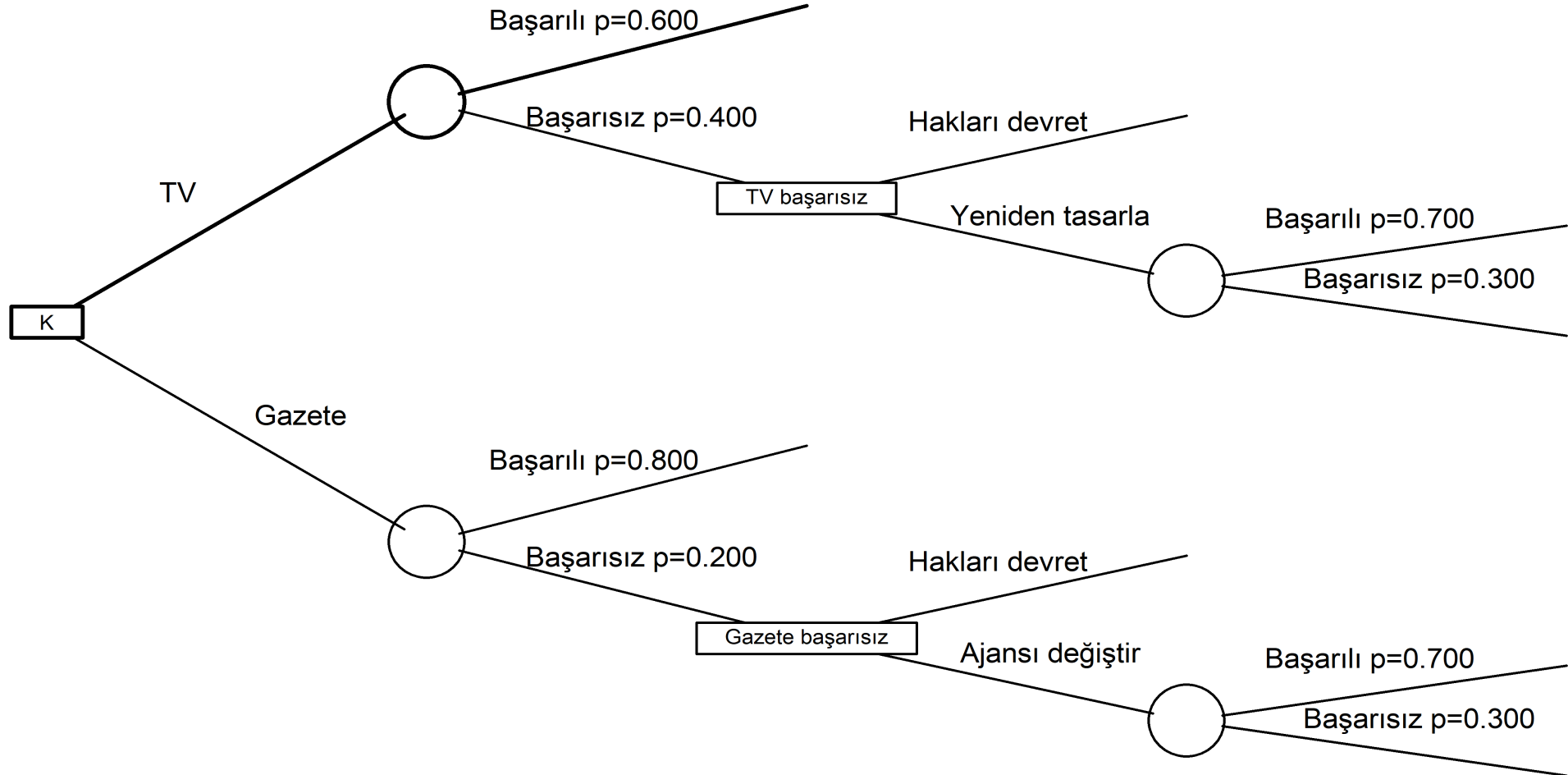
Kampanya **gazete** ile yapıldığında **başarılı** olma olasılığı **0.8** ve bu durumda **beklenen kar 60TL** dir. **Başarısız** olunması durumunda **üretim haklarının devredilmesi** ve ya **reklam ajansının değiştirilmesi** mümkündür.

Üretim haklarının devredilmesi durumunda **net kar 25TL** dir. **Ajansın değiştirilmesi** kararlaştırıldığında yeni kampanyanın **başarılı olma olasılığı 0.7** ve bu durumda **başarının getirisi 40TL**, **başarısızlığın götürüsü 15TL** dir.

Firma için en iyi stratejiyi karar ağacı kullanarak belirleyiniz.

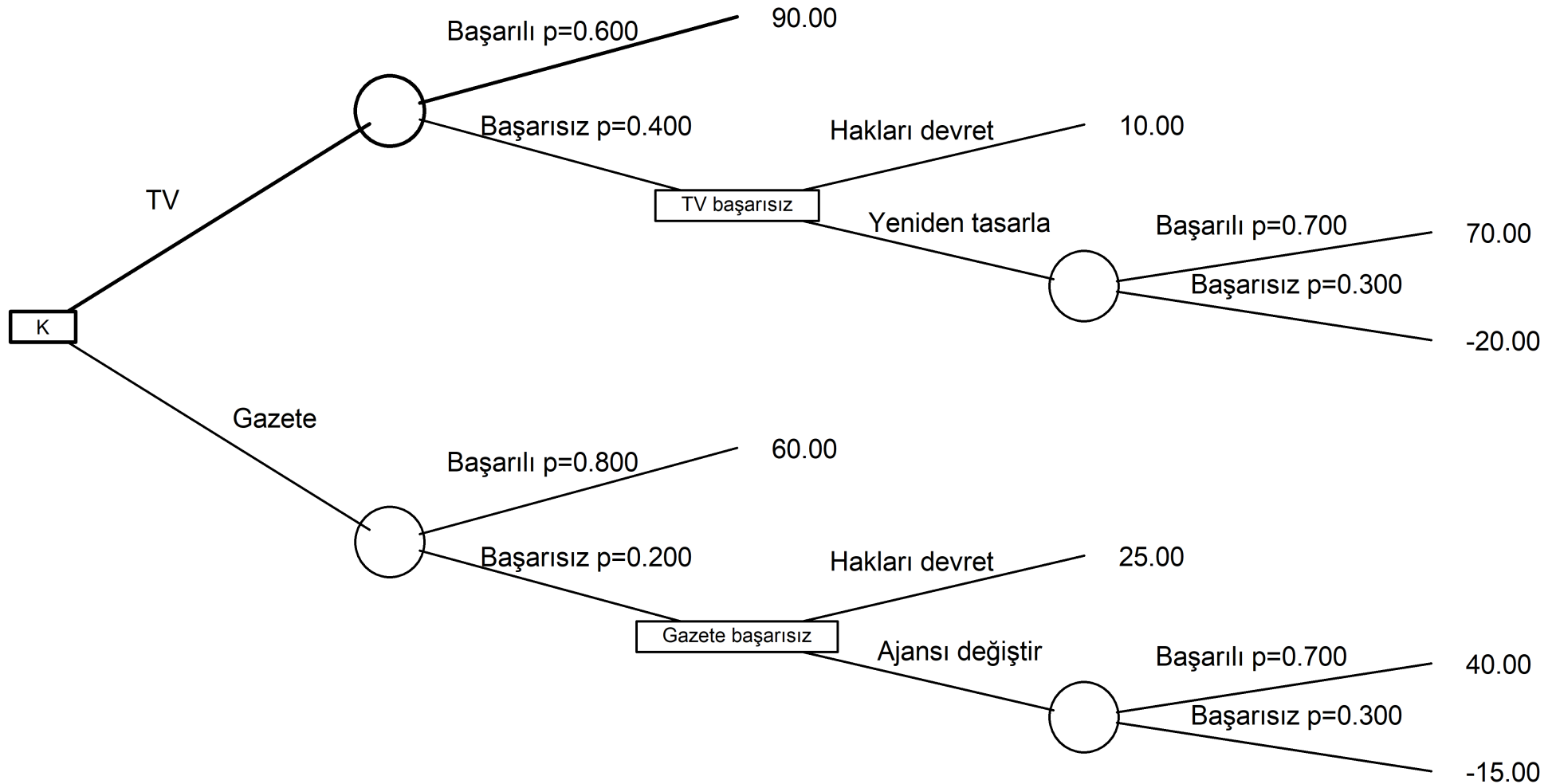
Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Genel Gösterim

Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Genel Gösterim



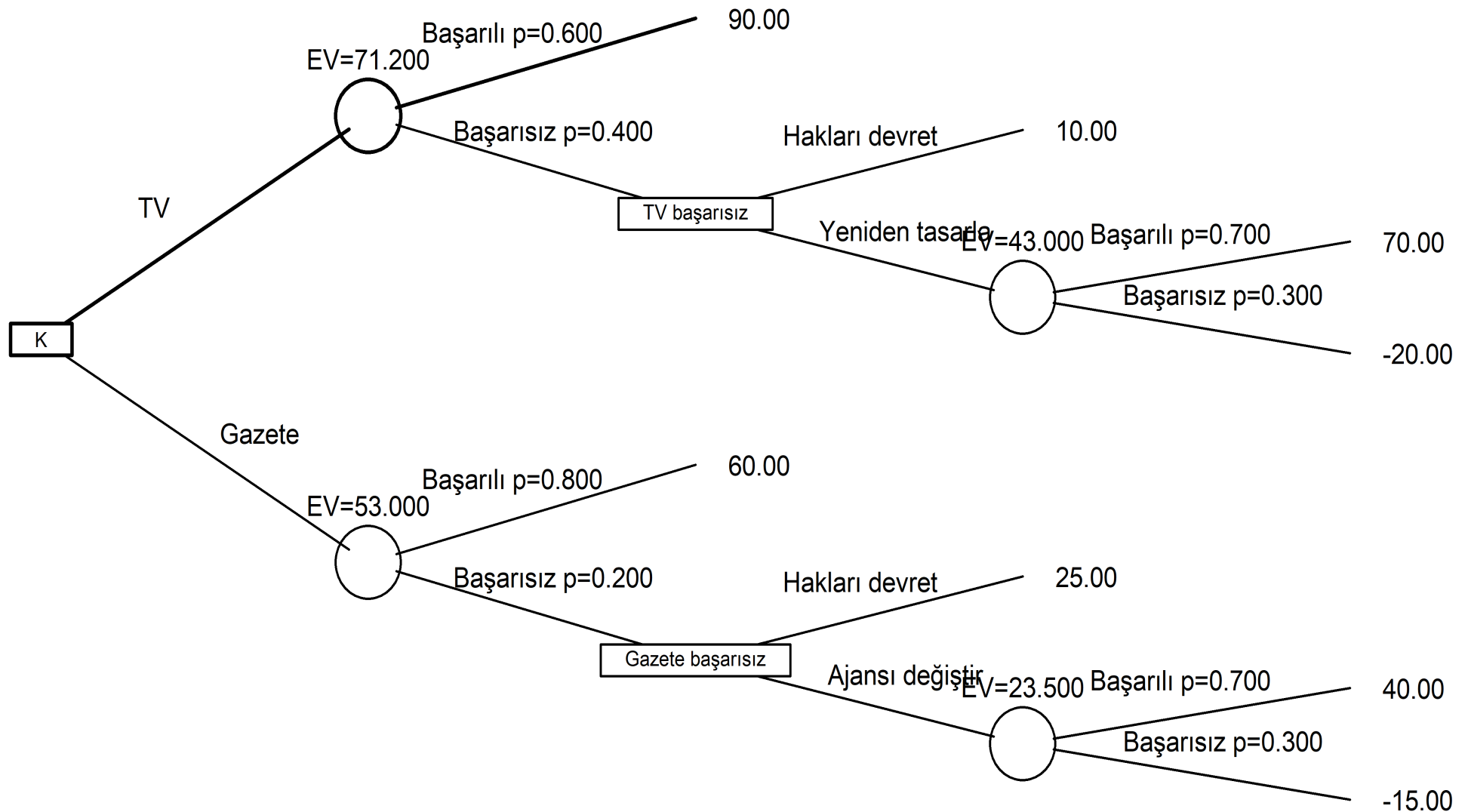
Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Getiri Değerleri

Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Getiri Değerleri



Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Beklenen Değer

Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Beklenen Değer



Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

$$EV(Yenitasarım\textit{kamp.}) = 0.7 \times 70 + 0.3 \times -20 = 43$$

$$EV(TV\textit{başarısız}) = \max(10, 43) = 43$$

$$EV(TV\textit{kampanya}) = 0.6 \times 90 + 0.4 \times 43 = 71.2$$

$$EV(Yeniajans\textit{kamp.}) = 0.7 \times 40 + 0.3 \times -15 = 23.5$$

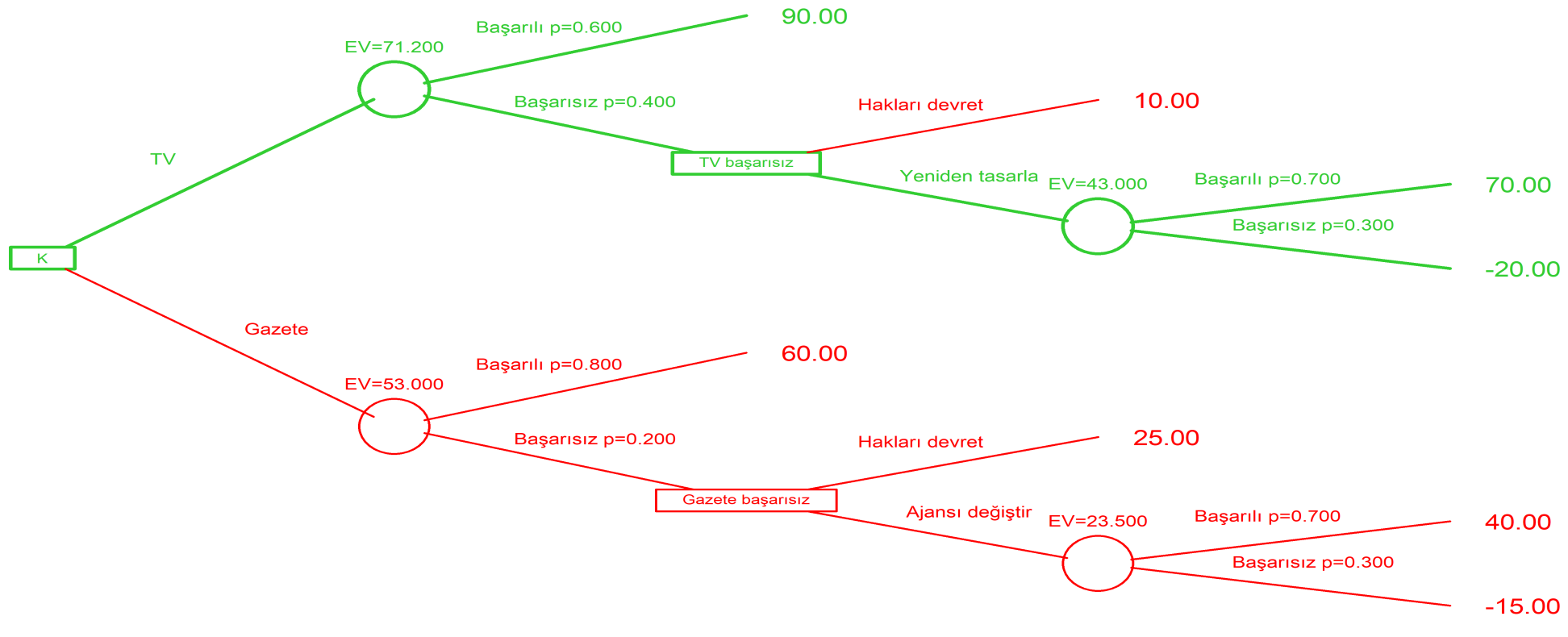
$$EV(Gazete\textit{başarısız}) = \max(25, 23.5) = 25$$

$$EV(Gazete\textit{kampanya}) = 0.8 \times 60 + 0.2 \times 25 = 53$$

$$EV(K) = \max(71.2, 53) = 71.2$$

Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Optimal Strateji

Örnek 9: Reklam Kampanyası - Karar Ağacı - Optimal Strateji



Öncelikle **gazete (53)** kampanyası yerine **daha yüksek getiriye sahip TV (71.2)** kampanyası tercih edilmelidir. Eğer TV kampanyası **başarısız** olursa, o durumda da **daha düşük getiriye sahip olan hakları devretmek (10)** stratejisi yerine, **daha yüksek beklenen getiriye sahip yeniden tasarlama (43)** stratejisi denenmelidir.

Örnek 10: A ve B Yatırım

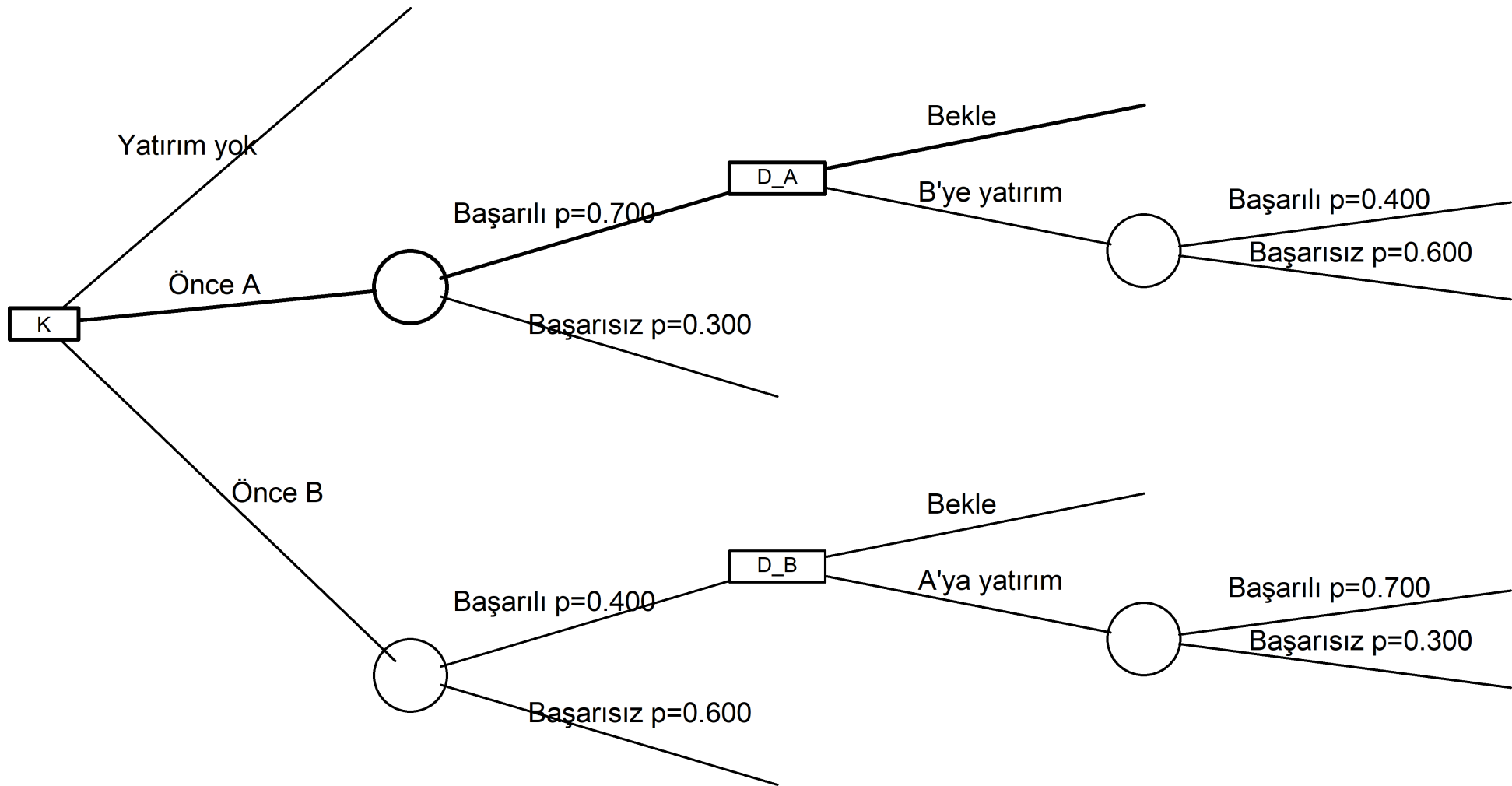
Örnek 10: A ve B Yatırım

Bir yatırımcı A ve B seçeneklerinden hangisine yatırım yapmasının uygun olacağını araştırmaktadır.

- Yatırımcının alternatif stratejileri şöyledir:
 - Yatırım yapmamak
 - A'nın seçilmesi ve başarılı olunması durumunda yatırımcı ya hiçbir şey yapmadan beklemekte ya da elde ettiği kazançla B'ye yatırım yapmaktadır.
 - Bunun tam tersi de bir başka alternatiftir.
 - A'da başarılı olma olasılığı 0.70, B'de başarılı olma olasılığı 0.40'dır.
 - Her iki yatırım seçeneğinin gerektirdiği yatırım miktarı da 2000 TL olup, başarısız olunması durumunda kazanç -2000 TL olmaktadır.
 - A'nın başarılı olması durumunda 3000 TL (yatırım miktarı dahil), B'nin başarılı olması durumunda 5000 TL (yatırım miktarı dahil) elde edilmektedir.
- Firma için en iyi stratejiyi karar ağacı kullanarak belirleyiniz.

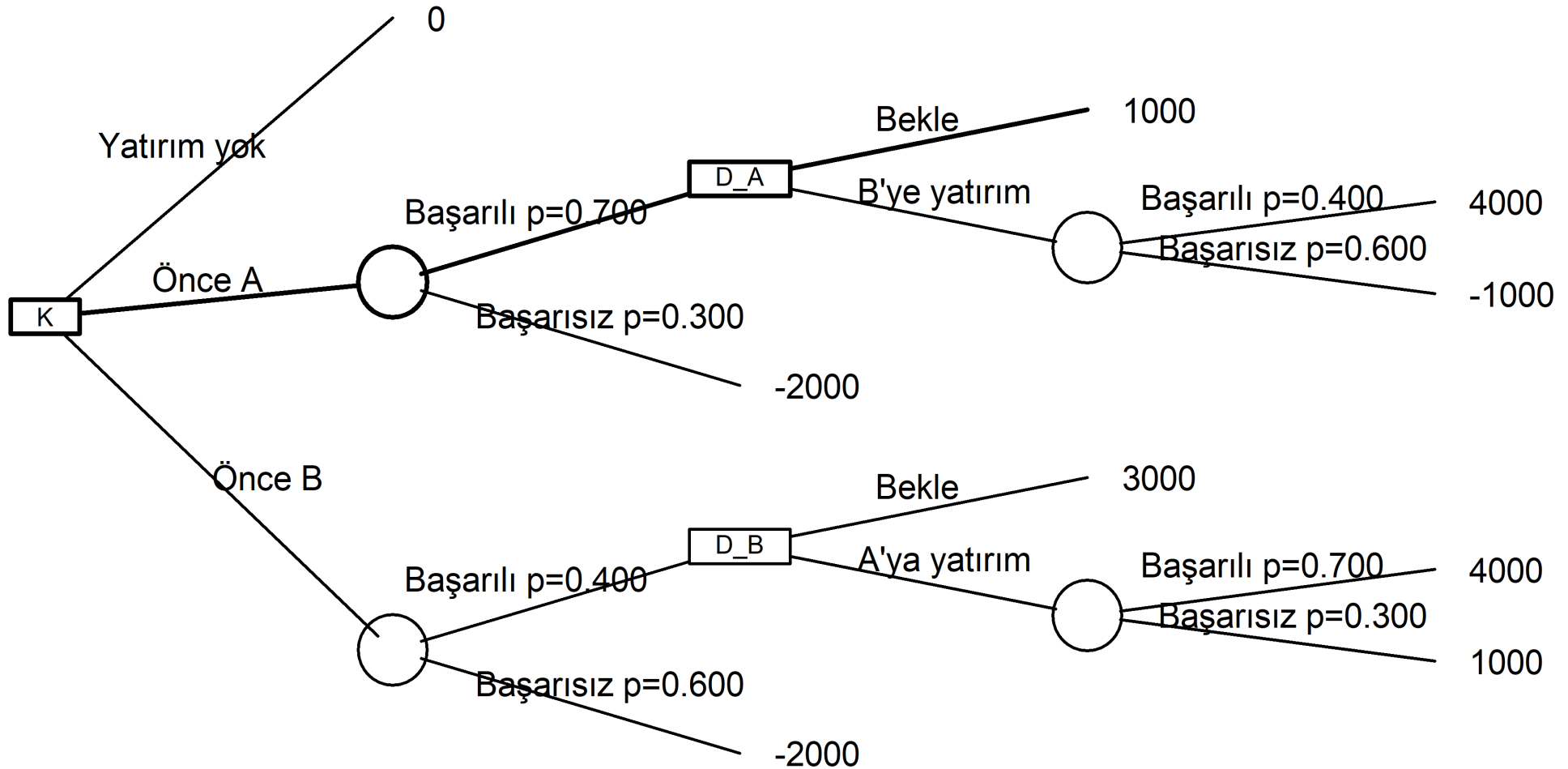
Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Genel Gösterim

Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Genel Gösterim



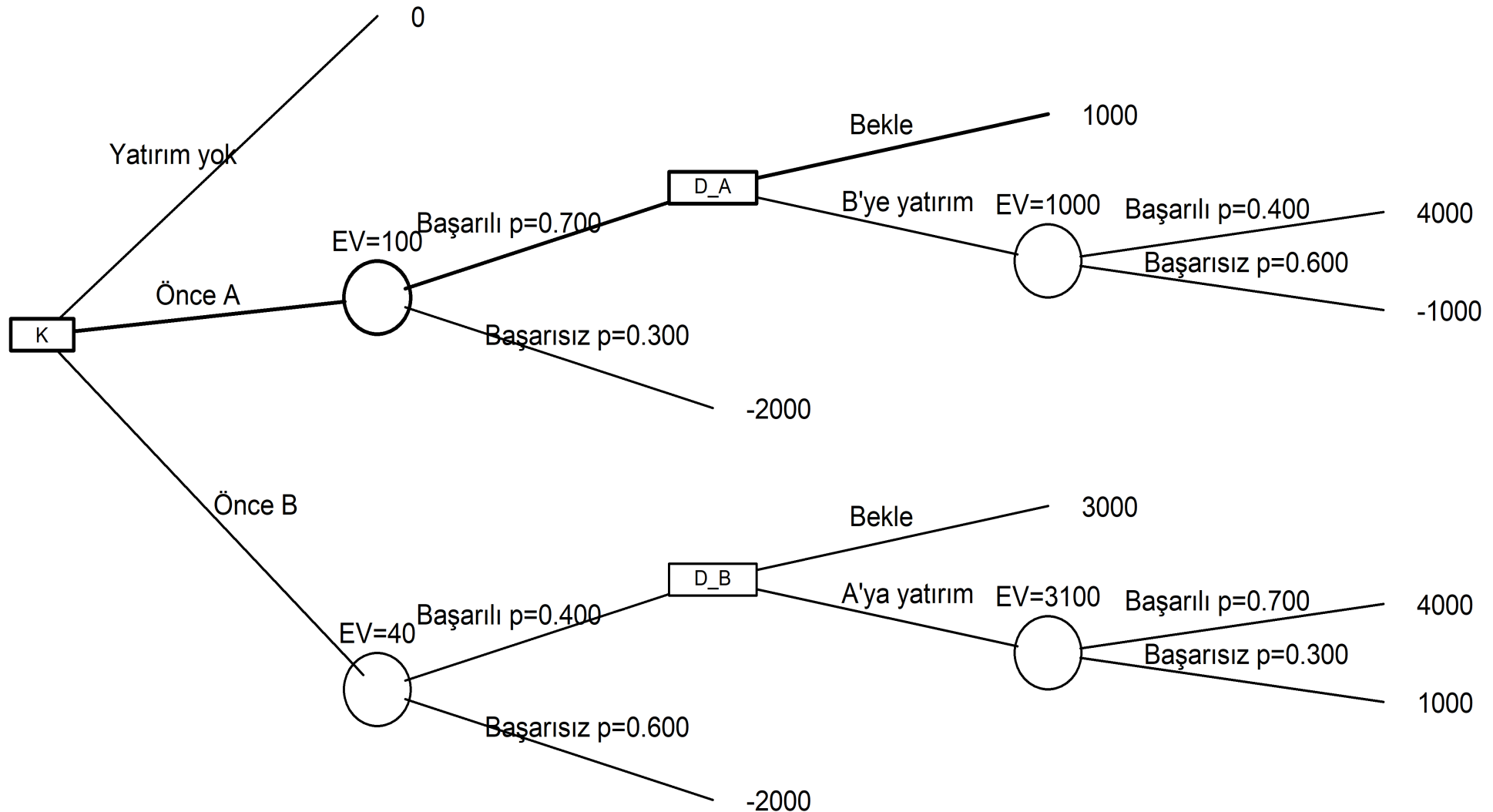
Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Getiri Değerleri

Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Getiri Değerleri



Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Beklenen Değer

Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Beklenen Değer



Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Beklenen Değer Hesaplanması

$$EV(B) = 0.4 \times 4000 + 0.6 \times -1000 = 1000$$

$$EV(D_A) = \max(1000, 1000) = 1000$$

$$EV(A) = 0.7 \times 1000 + 0.3 \times -2000 = 100$$

$$EV(A) = 0.7 \times 4000 + 0.3 \times 1000 = 3100$$

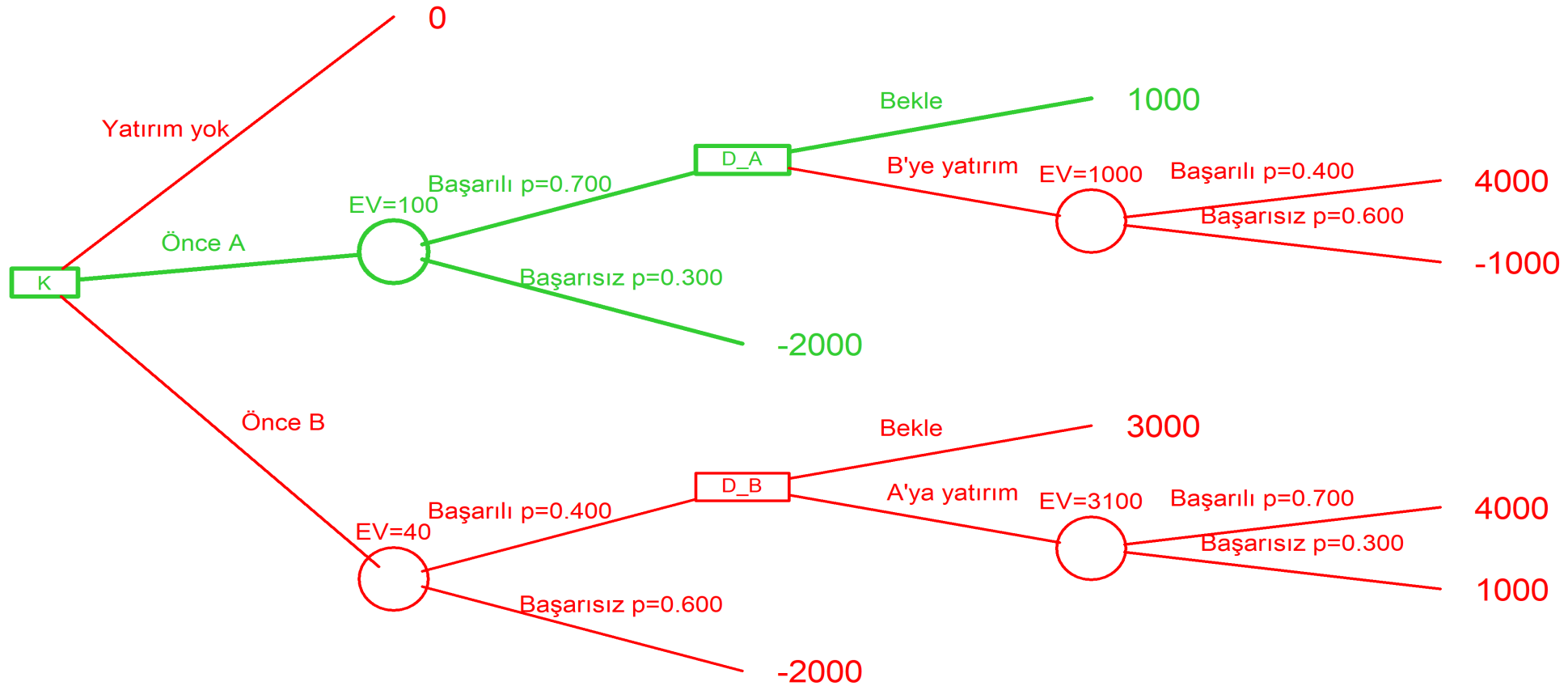
$$EV(D_B) = \max(3000, 3100) = 3100$$

$$EV(B) = 0.4 \times 3100 + 0.6 \times -2000 = 40$$

$$EV(K) = \max(0, 100, 40) = 100$$

Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Optimal Strateji

Örnek 10: A ve B Yatırım - Karar Ağacı - Optimal Strateji



Yatırımcı öncelikle A yatırımını yapacaktır. Başarısız olursa 2000TL kaybedecektir. Başarılı olursa kazandığı 1000 TL yi alarak bekleyecektir. B ye yatırım yapmak daha iyi bir beklenen sonuç vermemektedir.